Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Smartphone Menggunakan Regresi Linear Berganda

Rahel

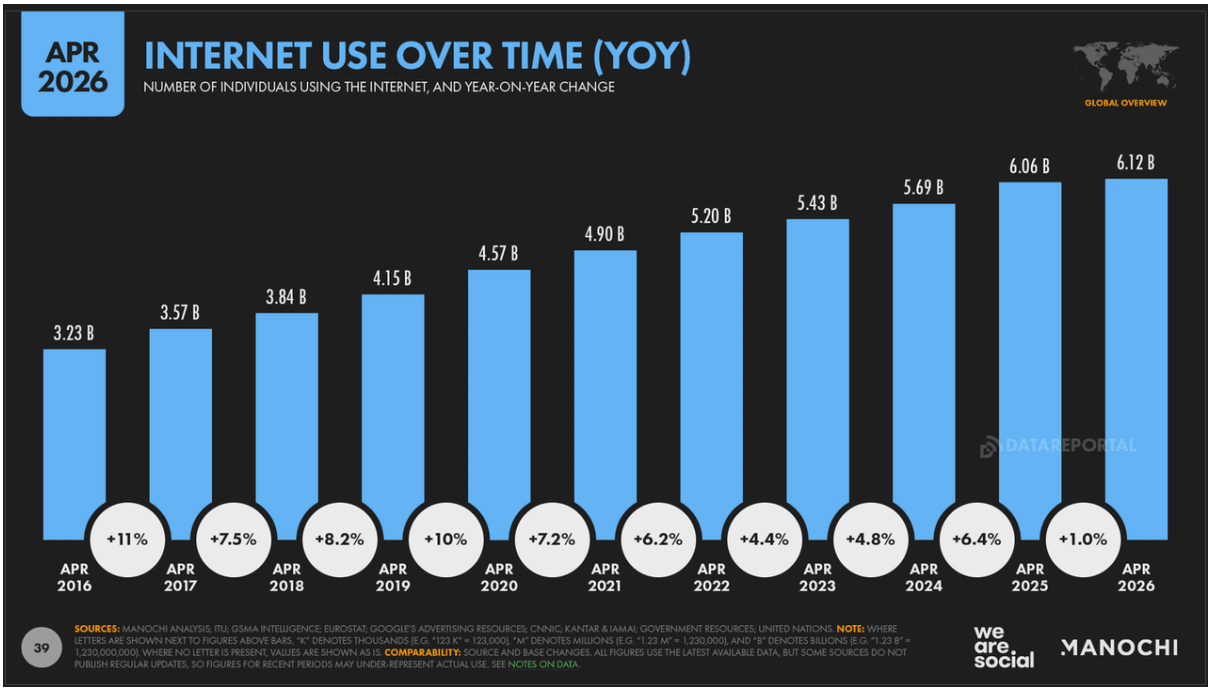
Data Analisis

Mulai Project: 20/10/2026

Latar Belakang
ASK: Pertanyaan Bisnis dan Hipotesis yang akan dibuktikan
PREPARE: Sumber dan Bentuk data
PROCESS: Memahami dan Membersihkan Data
    Brand
    Model
    Storage
    RAM
    Screen Size
    Camera (MP)
    Battery Capacity (mAh)
    Main_Camera_MP
    Camera_Count
    Total_Camera_MP
    Price (Dependent Variable)
    Rangkuman
ANALYZE: Faktor-Faktor yang Mendeterminasi Harga Ponsel
    Variabel yang paling mempengaruhi harga Ponsel
    Data Transformation
    Asumsi Pre-Fitting
        Linearity
        Outlier
        Multicollinearity
    Fitting Multiple Linear Regression
        Rangkuman
    Assumption Post-Fitting
        Independensi Residual
    Homoskedastisitas
    Normalitas Residual
    Interpretation
        Hardware
        Brand
        Kekuatan model secara keseluruhan
SHARE: Presentasi Faktor yang mempengaruhi Harga Ponsel Pintar
DAFTAR PUSTAKA

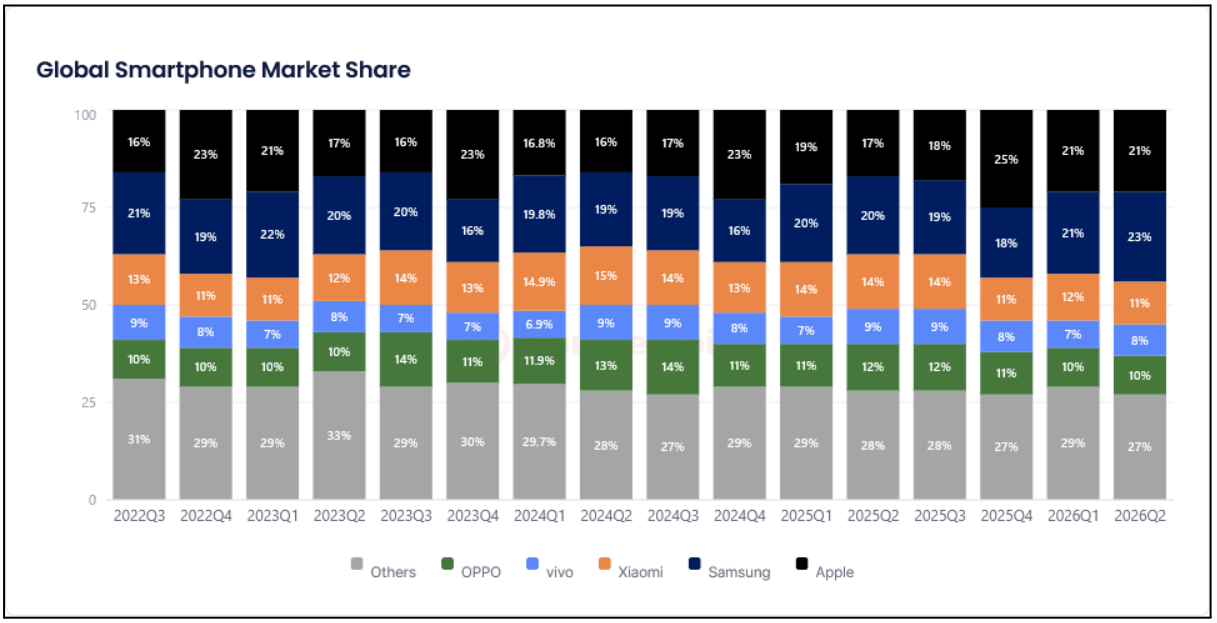
Latar Belakang

Smartphone adalah perangkat serbaguna yang menggabungkan fungsi telepon seluler tradisional dengan kemampuan komputer pribadi. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, mengakses internet, mengambil foto, serta menjalankan berbagai aplikasi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Beroperasi menggunakan sistem operasi seperti iOS dan Android dengan antarmuka layar sentuh, smartphone terus berkembang sejak awal kemunculannya pada 1990-an hingga kini menjadi pusat aktivitas modern yang mendukung produktivitas, hiburan, dan komunikasi (Harmon & Wachtel, 2013).





Sejalan dengan tren peningkatan penggunaan internet global dan sosial media. Data terbaru menunjukkan bahwa **70,4 persen** dari total populasi dunia kini menggunakan ponsel, dengan jumlah pengguna ponsel “unik” mencapai **5,83 miliar** pada April 2026 (DataReportal, 2026). Penggunaan yang masif dan terus bertumbuh ini diikuti oleh pentingnya ponsel pintar yang telah terintegrasi pada kehidupan modern masyarakat dunia. Mulai dari aktivitas ekonomi, sosial, politik, budaya, hiburan, sampai perkembangan berbagai hal terjadi dalam dunia maya yang ditopang oleh penggunaan ponsel pintar.



Pasar smartphone global didominasi secara kuat oleh duopoli **Apple dan Samsung**, dimana keduanya saling bergantian memuncaki posisi teratas—Apple selalu melonjak pesat di setiap kuartal keempat berkat peluncuran seri iPhone barunya, sementara Samsung tampil stabil dengan merebut kembali posisi puncak di pertengahan tahun. Di bawah dua raksasa ini, tiga merek utama asal Tiongkok yaitu Xiaomi, OPPO, dan vivo hadir sebagai pesaing sengit yang menguasai segmen menengah dengan pergerakan pangsa pasar yang kompetitif di kisaran 7% hingga 15%. Di sisi lain, gabungan merek lainnya (*Others*) juga memegang porsi yang sangat signifikan yaitu sekitar 27% hingga 33%, yang membuktikan bahwa di luar persaingan lima pemain besar tersebut, pasar smartphone masih memberikan ruang pertumbuhan yang cukup besar bagi berbagai merek alternatif di seluruh dunia (Team Counterpoint, 2026)

Penggunaan *smartphone* saat ini menjadi semakin vital karena fungsinya telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi menjadi komputasi mini yang menggerakkan roda ekonomi global, memperluas akses pasar, serta membuka peluang bisnis secara inklusif. Melalui ekosistem aplikasi, layanan keuangan digital, hingga model bisnis *sharing economy*, perangkat ini tidak hanya memangkas hambatan berwirausaha dan meningkatkan produktivitas kerja kolaboratif lintas batas, melainkan juga menjadi sarana utama bagi masyarakat di negara berkembang untuk mengakses layanan perbankan, pendidikan, dan kesehatan secara langsung (The University of Scranton, 2025).

Harga merupakan salah satu faktor yang paling sering dikaji dalam keputusan pembelian ponsel pintar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Sukma, 2018; Sucipto, 2016). Di luar level individu, harga juga menentukan akses: GSMA (2026) melaporkan bahwa keterjangkauan perangkat merupakan hambatan terbesar adopsi internet seluler di negara berpenghasilan rendah dan menengah, diperparah oleh kenaikan harga memori dan chipset.

Berdasarkan hal ini sebuah analisis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menentukan harga suatu ponsel pintar menjadi penting. Baik dari segi konsumen, distributor, sampai produsen. Baik digunakan untuk pengambilan keputusan dalam membeli ataupun menjual suatu barang, sebuah riset yang objektif

dan terukur bisa membantu dalam mengambil keputusan soal harga yang harus ditetapkan dan dapat diterima dalam menghargai suatu produk ponsel pintar.

ASK: Pertanyaan Bisnis dan Hipotesis yang akan dibuktikan

Analisis faktor yang mempengaruhi harga suatu produk berarti memilih faktor (variabel independen) dan data yang relevan untuk menjelaskan variasi harga. Analisis ini berguna untuk memahami faktor apa yang berasosiasi dengan harga, memperkirakan harga berdasarkan spesifikasi, dan mendukung keputusan konsumen, distributor, maupun produsen dalam membeli atau menetapkan harga ponsel pintar.

Pertanyaan Bisnis:

1. Faktor apa saja yang secara teori berpotensi mempengaruhi harga ponsel pintar?
2. Faktor mana yang berasosiasi signifikan dengan harga, dan seberapa besar perubahan harganya?
3. Seberapa baik faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menjelaskan variasi harga ponsel pintar?

Tujuan utama: **mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi dengan harga ponsel pintar serta mengukur besar hubungannya.**

Indikator Keberhasilan Analisis:

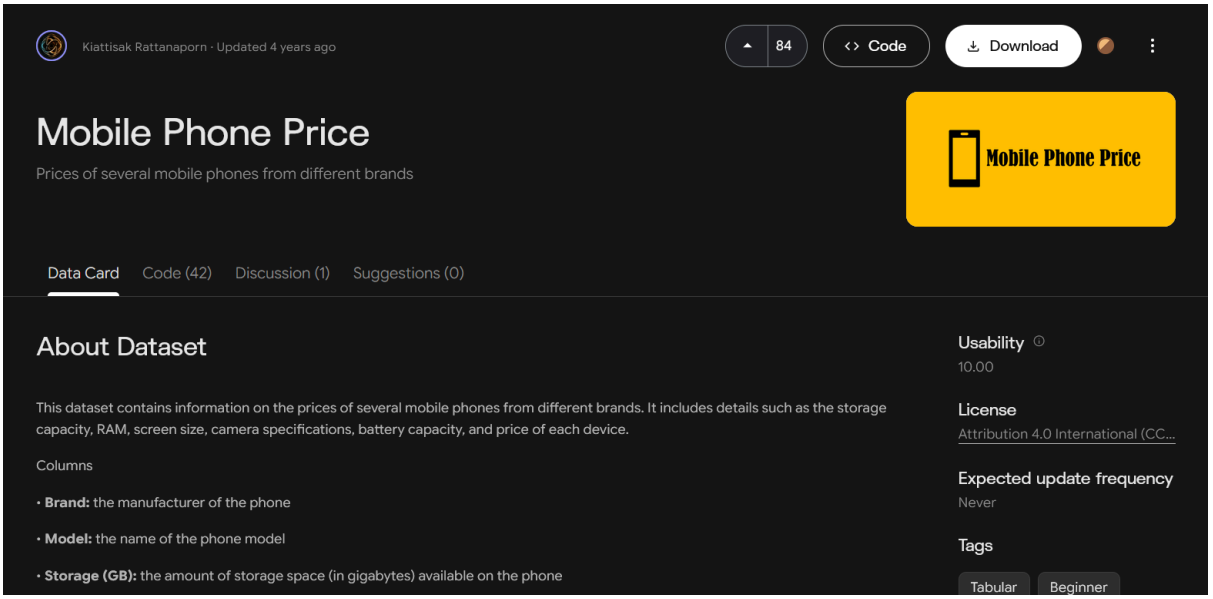
- Dapat mengidentifikasi variabel yang berasosiasi signifikan dengan harga ($p < 0.05$) beserta besar perubahan harga tiap variabel;
- Dapat menjelaskan seberapa besar variasi harga yang dijelaskan model (R^2 dan Adj. R^2);
- Dapat memastikan hasil model dapat dipercaya melalui pemeriksaan asumsi regresi dan memahami hubungan umum yang terjadi.

PREPARE: Sumber dan Bentuk data

Data yang ada diambil dari website kaggle:

https://www.kaggle.com/datasets/rkiattisak/mobile-phone-price

Data ponsel pintar yang menyimpan data berupa: Brand, Model, Storage (GB), RAM (GB), Screen Size (Inches), Camera (MP), Battery Capacity (mAh), Price ($).



Semua data disimpan dalam bentuk CSV dan diproses di IPYNB Python.

	Brand	Model	Storage	RAM	Screen Size (inches)	Camera (MP)	Battery Capacity (mAh)	Price ($)
0	Apple	iPhone 13 Pro	128 GB	6 GB	6.1	12 + 12 + 12	3095	999
1	Samsung	Galaxy S21 Ultra	256 GB	12 GB	6.8	108 + 10 + 10 + 12	5000	1199
2	OnePlus	9 Pro	128 GB	8 GB	6.7	48 + 50 + 8 + 2	4500	899
3	Xiaomi	Redmi Note 10 Pro	128 GB	6 GB	6.67	64 + 8 + 5 + 2	5020	279
4	Google	Pixel 6	128 GB	8 GB	6.4	50 + 12.2	4614	799
...	...	...	...	...	...	...	...	...
402	Samsung	Galaxy Note20 5G	128	8	6.7	12+64+12	4300	1049
403	Xiaomi	Mi 10 Lite 5G	128	6	6.57	48+8+2+2	4160	349
404	Apple	iPhone 12 Pro Max	128	6	6.7	12+12+12	3687	1099
405	Oppo	Reno3	128	8	6.4	48+13+8+2	4025	429
406	Samsung	Galaxy S10 Lite	128	6	6.7	48+12+5	4500	649

407 rows × 8 columns

PROCESS: Memahami dan Membersihkan Data

Data yang kita miliki cukup sederhana dengan 407 baris × 8 kolom. Dalam membersihkan data ada banyak sekali data duplikat. Hal ini akan mempengaruhi asumsi independensi data yang dibutuhkan dalam Linear Regression. Karena itu, kita akan menggunakan filter kolom: Brand dan Model. Jika ada duplikat maka akan kita hapus dan ambil data pertama. Dari 407 baris menjadi 239 baris setelah menghapus duplikat. Setelah itu, kita akan membersihkan tiap kolom yang ada dan memahami lebih jauh. Berikut Deskripsi dan proses memahami data:

Brand

Menjelaskan nama produsen ponsel pintar. Nama-nama brand yang kita kenal sebagai nama ponsel.

Brand Unik: 'Apple', 'Samsung', 'OnePlus', 'Xiaomi', 'Google', 'Oppo', 'Vivo', 'Realme', 'Motorola', 'Nokia', 'Sony', 'LG', 'Asus', 'Blackberry', 'CAT', 'Huawei'

Distribusi Brand Dalam Data:

Brand	Count	Percentage (%)
Samsung	42	17.57
Xiaomi	33	13.81
Oppo	33	13.81
Realme	24	10.04
Vivo	21	8.79
Motorola	19	7.95
Nokia	17	7.11
Apple	15	6.28
Huawei	10	4.18
OnePlus	10	4.18
Google	4	1.67
LG	3	1.26
Blackberry	3	1.26
Asus	3	1.26
Sony	1	0.42
CAT	1	0.42

Model

Model menjelaskan nama spesifik model ponsel pintar tersebut. Brand dapat mengeluarkan banyak model ponsel pintar.

Jumlah Model Unik: 239 (semua unik dan hanya ada 1 tiap model)

Storage

Menjelaskan berapa banyak memori untuk menyimpan file, foto, video, dan sebagiannya yang tersedia dalam ponsel pintar. Diukur dalam GigaByte.

Jumlah Storage Unik: 5

Storage Unik: 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB

Distribusi Storage:

Storage	Count	Percentage (%)
128	138	57.74
64	46	19.25
256	32	13.39
32	21	8.79
512	2	0.84

Statistik Storage:

Mean : 127.59832635983264

Std : 71.04009518038094

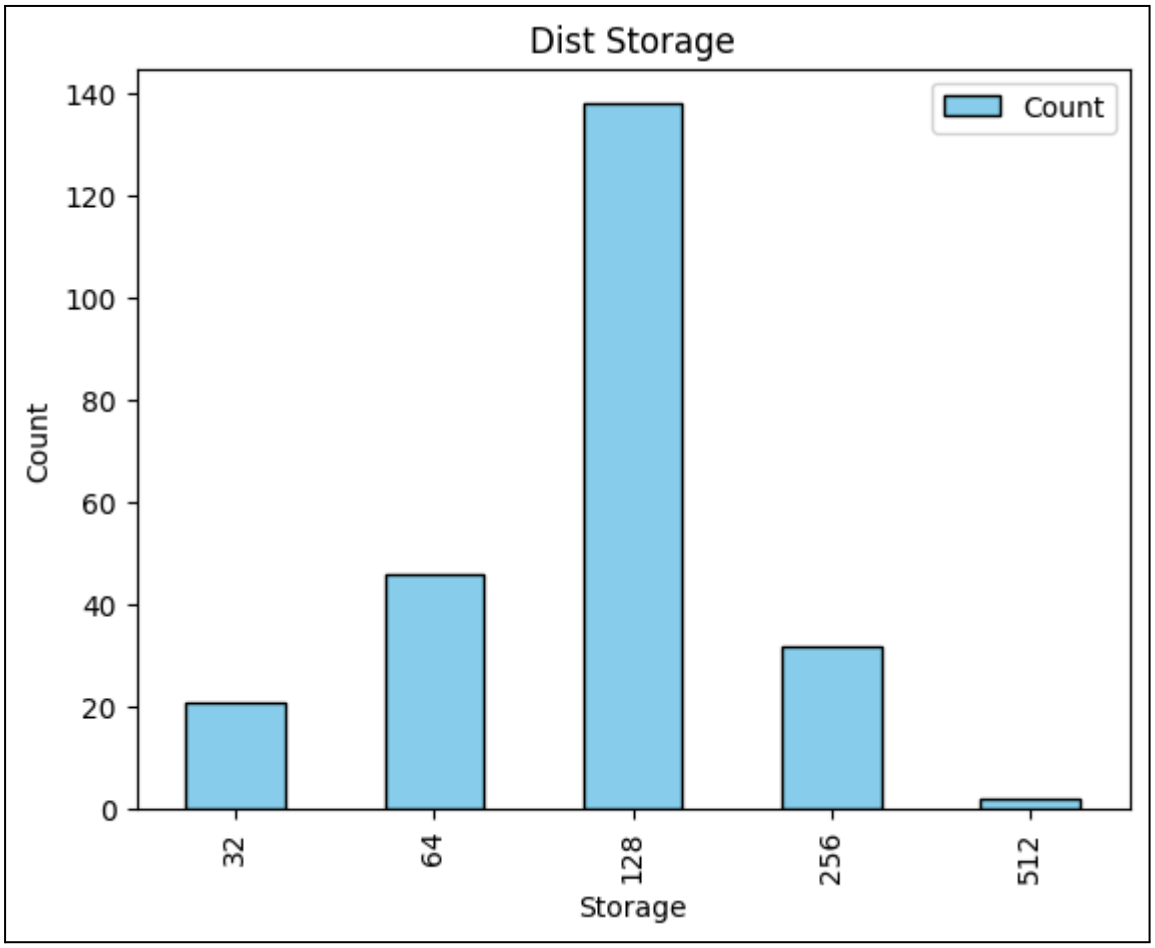
Median : 128.0

Mode : 128

Skewness : 1.786534653905859

Kurtosis : 6.2455069032039825

IQR : 64.0



RAM

Menjelaskan kapasitas jenis perangkat keras (hardware) berupa memori komputer atau ponsel yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang dipakai oleh prosesor (CPU) secara sementara (Cakrawala University, 2024).

Jumlah RAM Unik: 8

RAM Unik: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16

Statistik:

Mean = 5.99163179916318

Std = 2.5601858385133034

Median = 6.0

Mode = 4

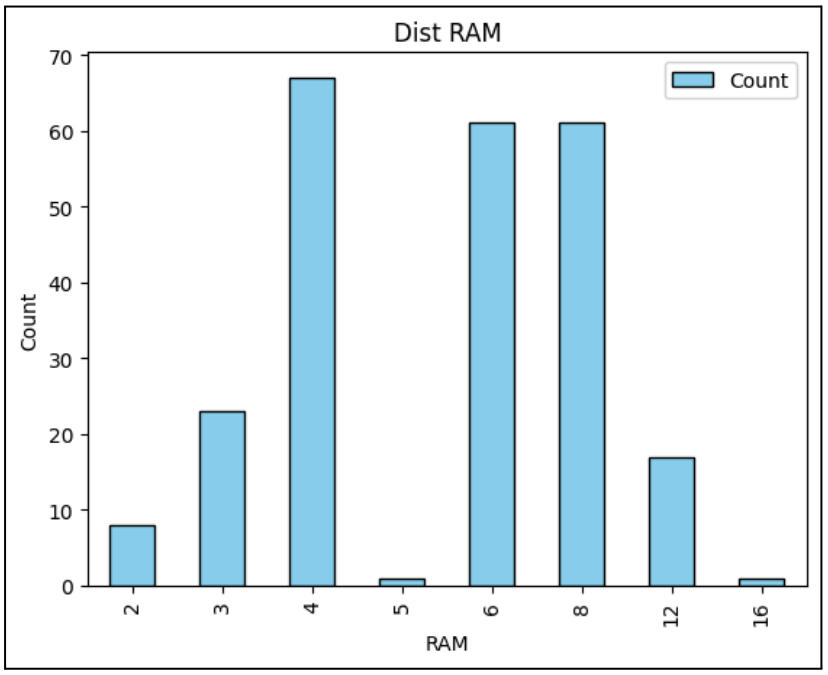
Skewness = 0.8911069482471606

Kurtosis = 0.7840586170345563

IQR = 4.0

Distribusi RAM:

RAM	Count	Percentage (%)
4	67	28.03
6	61	25.52
8	61	25.52
3	23	9.62
12	17	7.11
2	8	3.35
5	1	0.42
16	1	0.42



Screen Size

Menjelaskan besar layar ponsel dalam inches (1 inches = 2.54 cm).

Jumlah Screen Size Unik: 40

Statistik:

Mean = 6.472142857142857

Std = 0.33740138201538994

Median = 6.5

Mode = 6.5

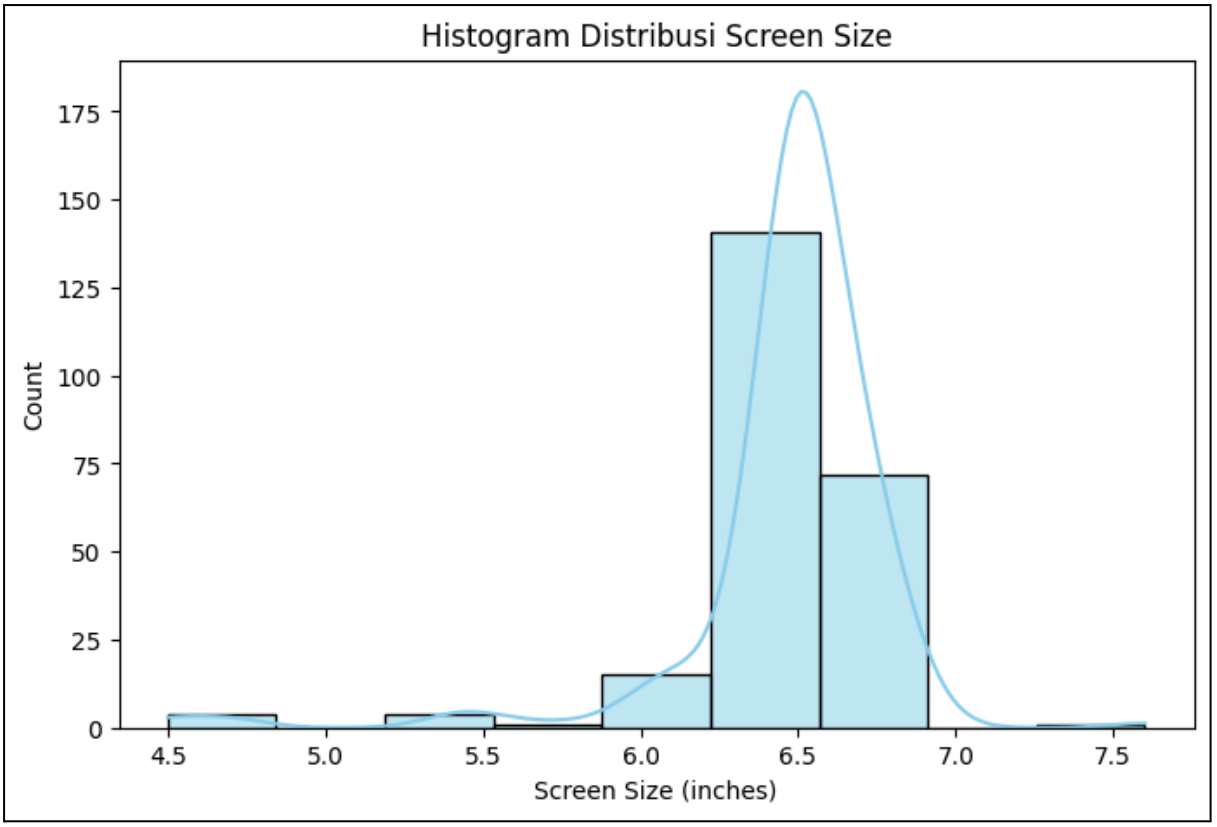
Skewness = -3.2824583162373635

Kurtosis = 16.048189960579975

IQR = 0.16999999999999993

Distribusi Screen Size:

Screen Size (inches)	Count	Percentage (%)
6.50	53	22.27
6.70	18	7.56
6.40	18	7.56
6.55	15	6.30
6.67	15	6.30
6.43	14	5.88
6.51	10	4.20
6.60	8	3.36
6.53	8	3.36
6.58	8	3.36



Camera (MP)

Menjelaskan jumlah total piksel (jutaan titik warna kecil) yang ada pada sensor gambar kamera ponsel pintar. Namun, karena alasan kebersihan data dan konsistensi data. Kolom Camera (MP) tidak digunakan sehingga diganti dengan 3 kolom lain dengan bantuan *Regex* yaitu Main_Camera_MP, Camera_Count, Total_Camera_MP. Data kotor kolom Camera (MP):

```
df['Camera (MP)'].unique()
```

```
array(['12 + 12 + 12', '108 + 10 + 10 + 12', '48 + 50 + 8 + 2',
       '64 + 8 + 5 + 2', '50 + 12.2', '12 + 12', '48 + 8 + 2 + 2',
       '50 + 13 + 16 + 2', '50 + 48 + 12 + 8', '64 + 8 + 2',
       '64 + 12 + 5 + 5', '50 + 50 + 13 + 3', '64 + 8 + 5',
       '64 + 12 + 12', '50 + 2 + 2', '48 + 2 + 2', '50 + 8 + 2 + 2',
       '48 + 5', '48 + 50 + 2', '108 + 8 + 5 + 2', '13 + 2 + 2', '13 + 2',
       '12', '48 + 5 + 2', '50 + 8 + 2', '64 + 8 + 2 + 2', '48 + 8 + 5',
       '64 + 8', '48 + 5 + 2 + 2', '50 + 2', '64 + 12 + 8 + 5', '64 + 2',
       '48 + 13 + 13', '12MP + 12MP', '64MP + 12MP + 12MP',
       '50MP + 8MP + 2MP', '50MP + 12MP', '48MP + 8MP + 2MP + 2MP',
       '64MP + 8MP + 2MP', '50MP + 48MP + 12MP + 8MP',
       '50MP + 16MP + 13MP + 2MP', '108MP + 16MP + 8MP', '48MP + 13MP',
       '12MP + 12MP + 12MP', '64MP + 13MP + 12MP', '64MP + 12MP + 8MP',
       '13MP + 5MP', '64MP + 12MP + 8MP + 5MP', '108MP + 8MP + 5MP + 2MP',
       '48MP + 50MP + 2MP', '50MP + 2MP + 2MP', '108MP + 8MP + 2MP',
       '48MP + 5MP + 2MP', '64MP + 5MP + 2MP + 2MP', '64MP + 12MP',
       '48MP + 50MP + 8MP', '50MP + 48MP + 48MP', '13MP + 2MP + 2MP',
       '13MP + 2MP', '8MP + 2MP', '12MP + 12MP + 8MP', '48MP + 2MP + 2MP',
       '64MP + 13MP + 5MP', '48MP + 8MP + 5MP', '12MP + 13MP',
       '50MP + 13MP + 16MP + 2MP', '50MP + 8MP + 2MP + 2MP', '50MP + 2MP',
       '48MP + 5MP', '64MP + 8MP + 2MP + 2MP', '64MP + 8MP + 5MP',
       '64MP + 8MP + 5MP + 5MP', '64MP + 12MP + 5MP + 5MP',
       '48MP + 8MP + 2MP', '48MP + 2MP', '108MP + 12MP + 10MP + 10MP',
       '64MP + 2MP', '64MP + 8MP', '64MP + 8MP + 5MP + 2MP', '50MP + 5MP',
       '48MP + 8MP + 5MP + 5MP', '108MP + 8MP + 2MP + 2MP',
       '48MP + 5MP + 2MP + 2MP', '13MP', '48MP + 8MP + 5MP + 2MP',
       '13MP + 5MP + 2MP', '8MP', '13MP + 5MP + 2MP + 2MP',
       '13MP + 8MP + 5MP + 2MP', '13MP + 8MP + 2MP + 2MP',
       '12MP + 2MP + 2MP', '13MP + 8MP + 2MP', '25MP + 8MP + 5MP',
       '108+12+12', '48+8+2+2', '12.2+16', '50+20+12+3D', '64+8+2+2',
```

Battery Capacity (mAh)

Menjelaskan kapasitas baterai ponsel dalam satuan miliampere-jam.

Jumlah Battery Capacity Unik: 47

Statistik:

Mean = 4626.359832635983

Std = 780.5877419724319

Median = 5000.0

Mode = 5000

Skewness = -0.5587881020647014

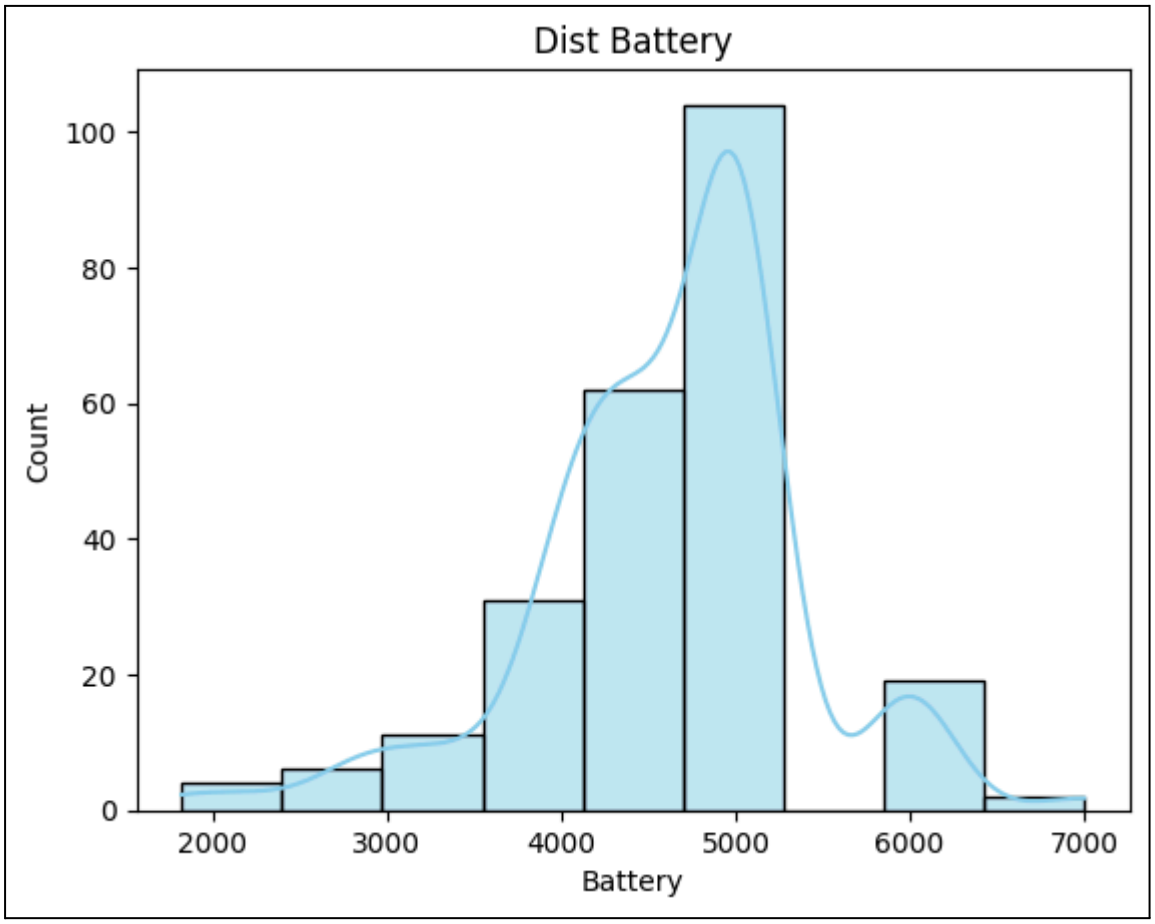
Kurtosis = 1.980141960051287

IQR = 770.0

10 Battery Capacity Terbanyak:

Battery Capacity (mAh)	Count	Percentage (%)
5000	90	37.66
4500	28	11.72
4000	24	10.04
6000	19	7.95
4310	6	2.51
4200	6	2.51
5020	5	2.09
3500	4	1.67
4230	4	1.67
4300	4	1.67

Distribusi Battery Capacity:



Main_Camera_MP

Menjelaskan kapasitas kamera utama. Mengambil angka pertama dalam kolom Camera (MP) dengan Regex. Dalam ponsel MP biasanya ditulis dalam format (kamera utama + kamera lain + kamera lain).

Jumlah Main Camera Unik: 11

Main Camera Unik: 12 , 108 , 48 , 64 , 50 , 13 , 8 , 25 , 12.2, 40 , 16

Statistik:

Mean = 43.38744769874477

Std = 24.752475671369673

Median = 48.0

Mode = 48.0

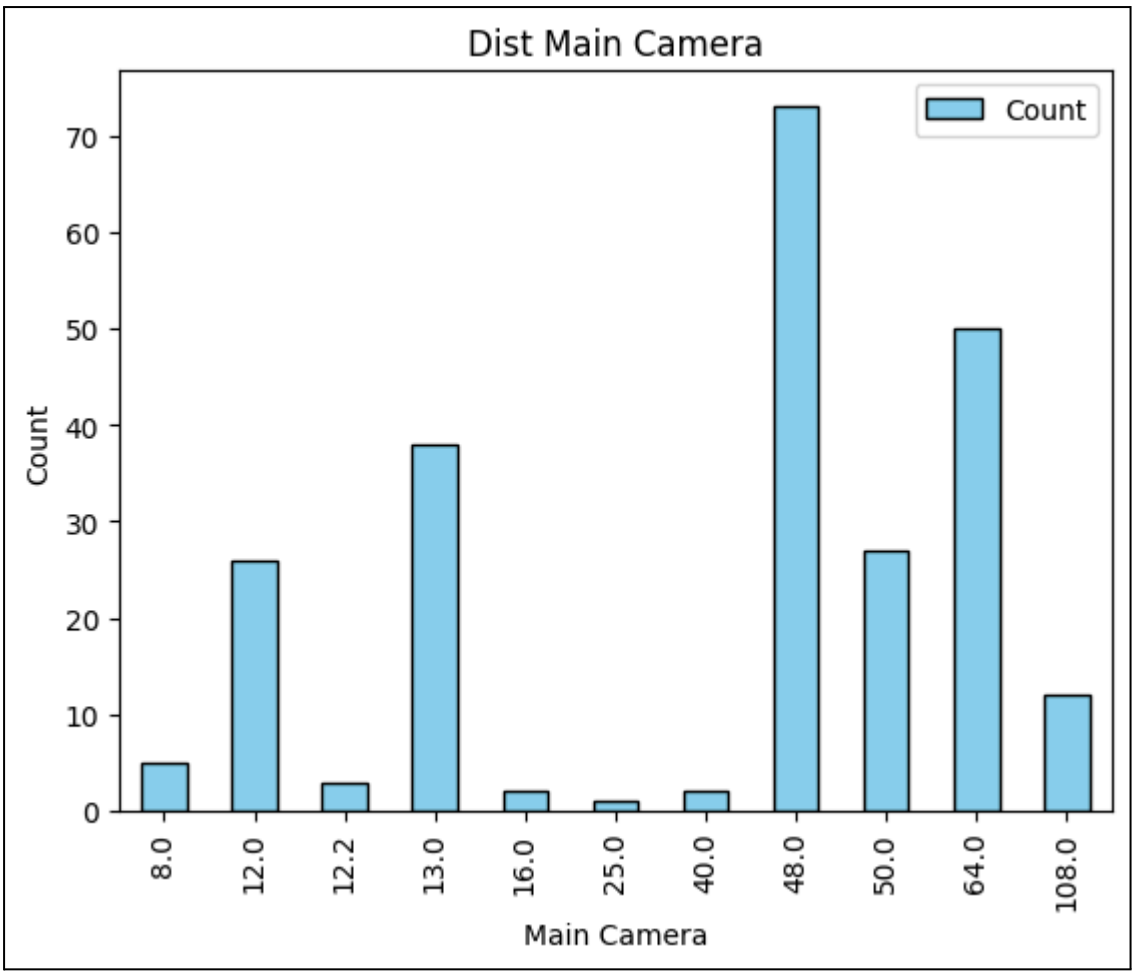
Skewness = 0.4077983546089423

Kurtosis = 0.26554222266433003

IQR = 51.0

Distribusi Main Camera:

Main_Camera_MP	Count	Percentage (%)
48.0	73	30.54
64.0	50	20.92
13.0	38	15.90
50.0	27	11.30
12.0	26	10.88
108.0	12	5.02
8.0	5	2.09
12.2	3	1.26
40.0	2	0.84
16.0	2	0.84
25.0	1	0.42



Camera_Count

Menjelaskan berapa jumlah kamera fisik ponsel pintar (misal, 12 + 8 + 8 = 3 kamera).

Jumlah Camera Count Unik: 4

Camera Count Unik: 1, 2, 3, 4

Statistik:

Mean = 3.071129707112971

Std = 0.760889558398699

Median = 3.0

Mode = 3

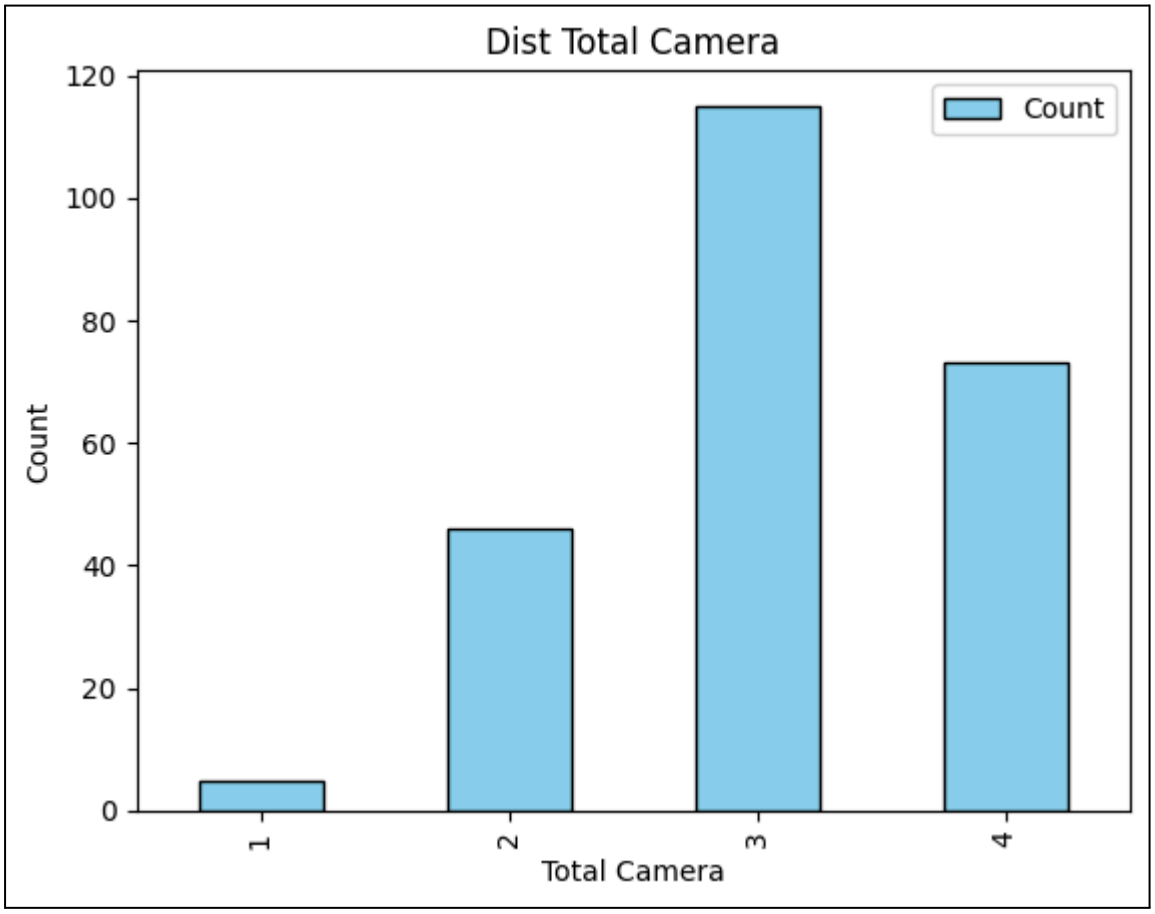
Skewness = -0.40868144490814323

Kurtosis = -0.37840904632999406

IQR = 1.0

Distribusi Camera Count:

Camera_Count	Count	Percentage (%)
3	115	48.12
4	73	30.54
2	46	19.25
1	5	2.09



Total_Camera_MP

Menjelaskan total seluruh MegaPixel kamera Ponsel (misal, 12 + 8 + 8 = 28).

Jumlah Total Camera MP Unik: 62

Statistik:

Mean = 57.58493723849372

Std = 30.977803504687618

Median = 60.0

Mode = 60.0

Skewness = 0.5063127228855098

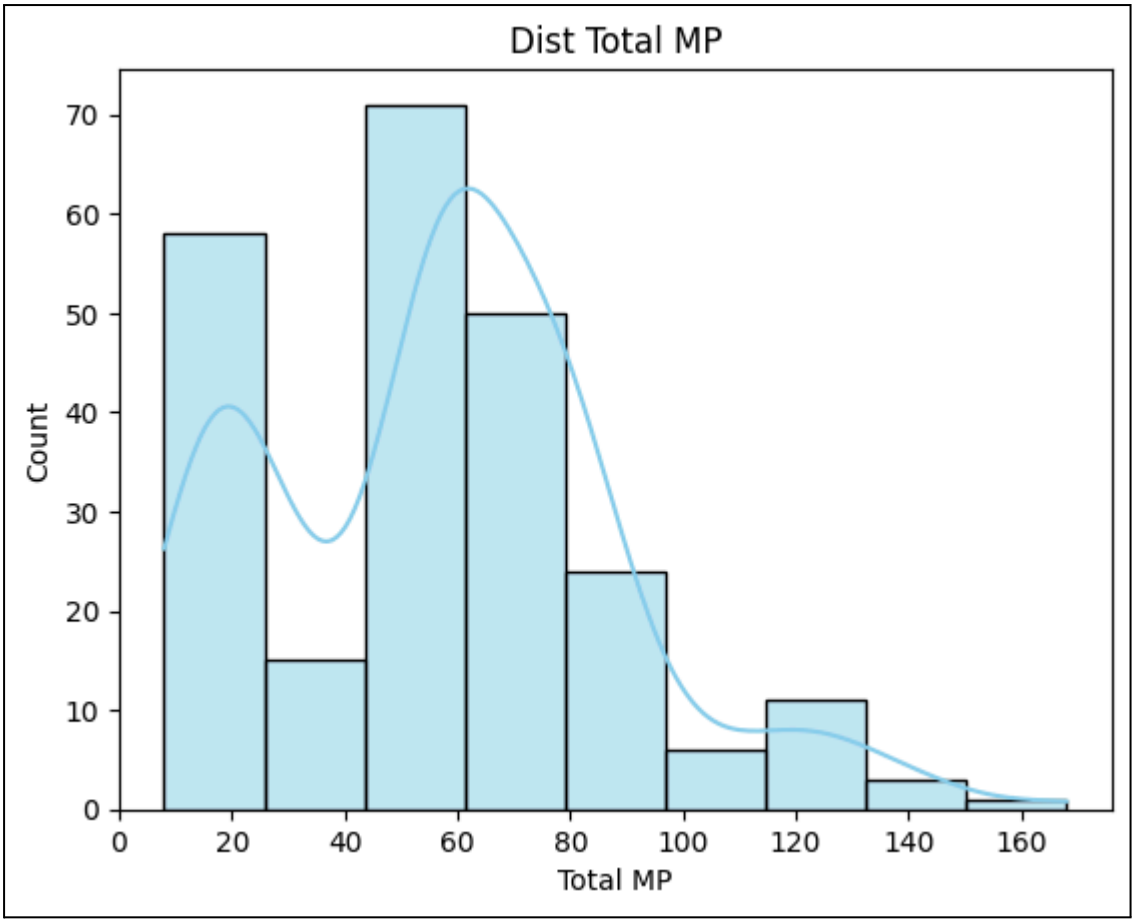
Kurtosis = 0.35538835224788334

IQR = 47.8

10 Total Camera MP Terbanyak:

Total_Camera_MP	Count	Percentage (%)
60.0	21	8.79
17.0	18	7.53
52.0	13	5.44
76.0	13	5.44
58.0	11	4.60
24.0	10	4.18
15.0	9	3.77
86.0	9	3.77
74.0	8	3.35
54.0	7	2.93

Distribusi Total Camera MP:



Price (Dependent Variable)

Menjelaskan harga ponsel pintar dalam dollar sekitar 4 tahun lalu (2022, berdasarkan data di Kaggle). Tidak disesuaikan dengan inflasi dan harga saat ini. Hanya mengikut harga 4 tahun lalu.

Jumlah Harga Unik: 50

Statistik:

Mean = 436.41004184100416

Std = 327.7923213700374

Median = 299.0

Mode = 279

Skewness = 1.5406853589794782

Kurtosis = 2.265339657012113

IQR = 375.0

10 Harga Terbanyak:

Price ($)	Count	Percentage (%)
279	16	6.69
199	13	5.44
299	13	5.44
699	12	5.02
399	12	5.02
249	11	4.60
329	10	4.18
999	10	4.18
179	10	4.18
449	9	3.77

Distribusi Harga:



Rangkuman

Dataset terdiri dari 239 model ponsel pintar. Dari sisi merek, data didominasi oleh Samsung dan merek asal Tiongkok seperti Xiaomi dan OPPO.

Pada variabel spesifikasi perangkat, kapasitas penyimpanan (*storage*) paling banyak berada di 128 GB, diikuti 64 GB dan 256 GB, dengan sebaran yang terpusat di sekitar 128 GB. Angka ini wajar karena sesuai dengan kebutuhan penyimpanan ponsel saat ini. RAM juga terpusat dengan nilai tengah sekitar 4–6 GB. Ukuran layar condong ke kiri (*left-skewed*) dengan rata-rata sekitar 6,5 inci, yang merupakan ukuran standar ponsel pintar. Nilainya berkisar dari sekitar 4,5 inci hingga sekitar 7,5 inci, dan nilai ekstrem di sisi atas berasal dari ponsel lipat (*foldable*) Samsung. Kapasitas baterai paling umum adalah 5000 mAh (37,66% data), diikuti 4500 mAh dan 4000 mAh.

Pada variabel kamera, resolusi kamera utama berdistribusi bimodal. Satu klaster berada di kisaran 12–13 MP, yang kemungkinan mewakili kelas *entry-level*, dan klaster lain di kisaran 48–64 MP yang kemungkinan mewakili kelas menengah hingga atas (*mid-to-high range*). Jumlah kamera condong ke kiri, dengan mayoritas ponsel memiliki 3 kamera dan hanya sedikit yang memiliki satu kamera. Total resolusi kamera (MP) condong ke kanan (*right-skewed*) dengan nilai tengah sekitar 60 MP dan nilai tertinggi 168 MP.

Variabel target (harga) condong ke kanan, dengan median sekitar 300 dolar AS. Harga terendah adalah 99 dolar AS dan tertinggi 1.999 dolar AS. Sebaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar ponsel berada di segmen harga menengah ke bawah, sementara ponsel berharga tinggi relatif sedikit.

ANALYZE: Faktor-Faktor yang Mendeterminasi Harga Ponsel

Variabel yang paling mempengaruhi harga Ponsel

Harga ponsel pintar ditentukan oleh gabungan beberapa aspek, mulai dari hardware, software, hingga brand. Dari sisi hardware, spesifikasi seperti kecepatan prosesor, kapasitas RAM, dan memori internal terbukti mempengaruhi harga smartphone secara signifikan (Cui et al., 2025). Hal serupa ditemukan pada studi hedonic di Pakistan, yang menunjukkan kamera, RAM, memori, kapasitas baterai, dan ukuran layar berpengaruh signifikan terhadap harga (Ahmed, 2022). Studi yang sama juga memasukkan sistem operasi sebagai salah satu atribut yang mempengaruhi harga, sehingga aspek software ikut dipertimbangkan sebagai bagian dari nilai yang ditawarkan sebuah perangkat.

Di luar spesifikasi, brand juga berperan sebagai penentu harga tersendiri. Setelah fitur fungsional dikendalikan, brand tetap memiliki daya jelas yang signifikan terhadap harga ponsel, yang menunjukkan bahwa konsumen membayar untuk reputasi dan nilai sosial brand, bukan hanya untuk fungsi teknis perangkat (Sidak & Skog, 2019). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memasukkan variabel hardware dan brand sebagai variabel independen untuk menjelaskan variasi harga ponsel pintar. Namun seperti yang bisa kita lihat, kita memiliki 16 Brand berbeda. Ada beberapa brand yang hanya muncul 1-10x dan tidak terlalu mendominasi pasar. Karena itu, kita akan memasukan 8 Brand utama dan 8 Brand lainnya akan dimasukan dalam kategori yang sama yaitu *other* dimana akan ditransformasi dalam dummy variable dengan base 0 atau *other*. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian data transformation. Adapun Independent Variable dan Dependent Variable adalah sebagai berikut:

Variabel Dependent (Y) : Price ($)

Variable Independent (X): Storage, RAM, Screen Size (inches), Camera (MP), Battery Capacity (mAh), Main_Camera_MP, Camera_Count, Total_Camera_MP, Brand_Grouped_Apple, Brand_Grouped_Motorola, Brand_Grouped_Nokia, Brand_Grouped_Oppo, Brand_Grouped_Realme, Brand_Grouped_Samsung, Brand_Grouped_Vivo, Brand_Grouped_Xiaomi

Data Transformation

Pengelompokan 16 merek menjadi 8 merek utama dan menyatukan sisanya ke dalam kategori "0_Others" dilakukan untuk mengatasi masalah *high cardinality* dan *rare categories*, di mana merek-merek kecil dengan jumlah sampel sangat sedikit dapat menyebabkan keterbatasan data (*overfitting*) serta ketidakstabilan estimasi koefisien regresi. Selain itu, langkah ini secara teknis berfungsi menetapkan kelompok "0_Others" sebagai nilai dasar (*baseline/reference category*) guna menghindari jebakan variabel dummy (*dummy variable trap/multicollinearity*), sehingga setiap koefisien dari 8 merek utama dapat diinterpretasikan secara jelas dan fokus sebagai selisih dampak terhadap kelompok merek lainnya secara umum. Selain alasan teknis, kita juga menempatkan brand dalam persamaan didasari oleh kajian dan riset dari berbagai sumber yang menyatakan pentingnya brand dalam mempengaruhi harga suatu produk telepon.

Kita juga mengubah harga telepon menjadi log(harga). Transformasi logaritma pada variabel harga (Price ($)) dilakukan untuk mengatasi heteroskedastisitas dengan menstabilkan *variance error* (residual) agar setara antara ponsel murah dan mahal, mereduksi kemiringan distribusi data (*right-skewed*) menuju normalitas, serta mengubah interpretasi estimasi menjadi perubahan persentase (proporsional) terhadap harga dasar (*base price*) yang jauh lebih masuk akal secara bisnis ketimbang selisih nominal dolar yang kaku.

Perhitungan dari skala nominal Price ke skala logaritma log(price) dilakukan dengan menerapkan fungsi logaritma natural (basis $e \approx 2.718$) pada setiap nilai harga (y), yaitu $\ln(y)$, di mana contohnya harga HP sebesar $\$1.000$ ditransformasikan menjadi $\ln(1000) \approx 6.91$. Proses ini memutarkan fokus regresi dari menghitung perubahan nilai nominal mutlak ($) menjadi mengukur rasio atau persentase perubahan harga dasar (*base price*), sehingga jarak selisih harga antar HP mahal maupun murah menjadi lebih terdistribusi secara linier dan proporsional.

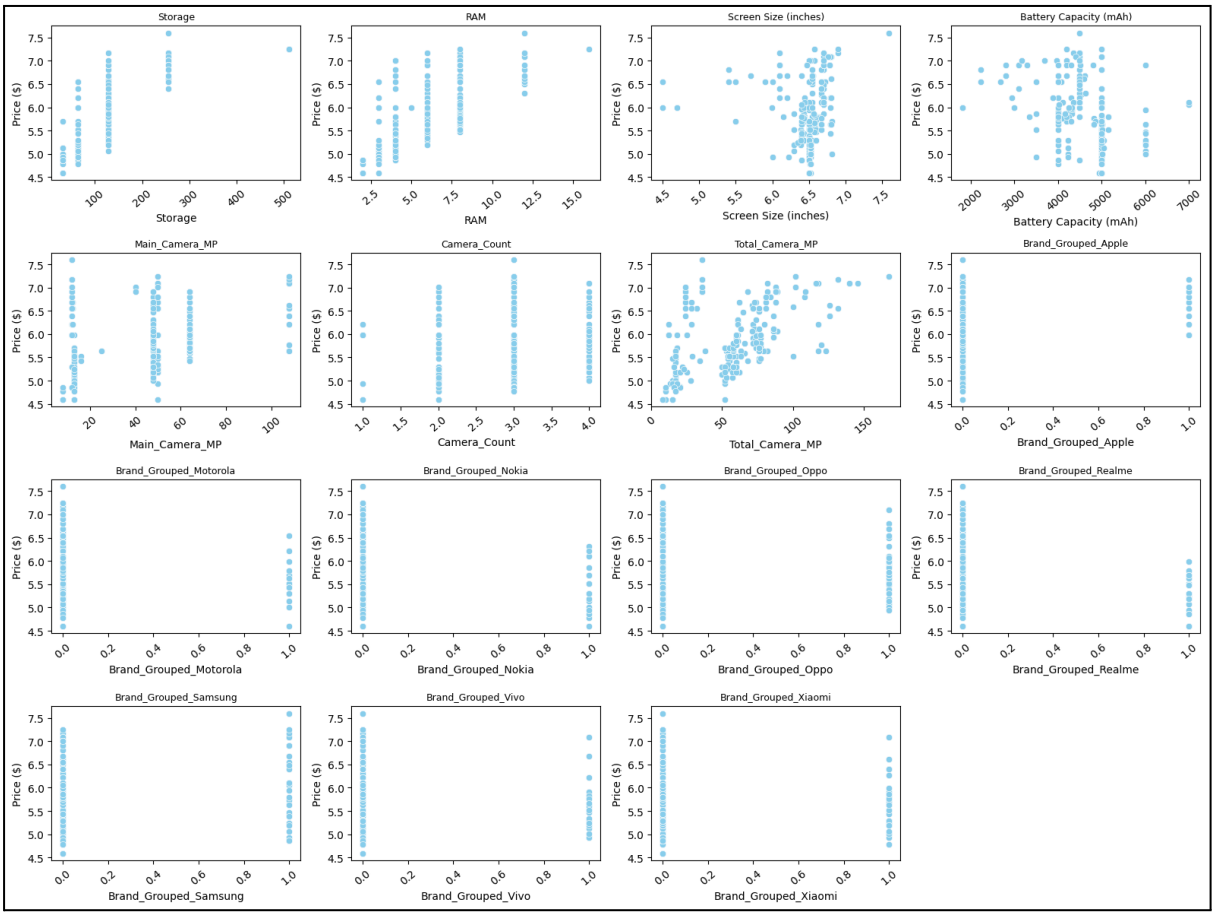
Asumsi Pre-Fitting

Sebelum melakukan Fitting Multiple Linear Regression hal krusial yang harus kita lihat adalah Linearitas (pemeriksaan awal), Outlier, dan Multikolinearitas. Hal ini

dilakukan agar estimasi Linear Regression akurat. Sekaligus memenuhi asumsi Linear Regression yaitu:

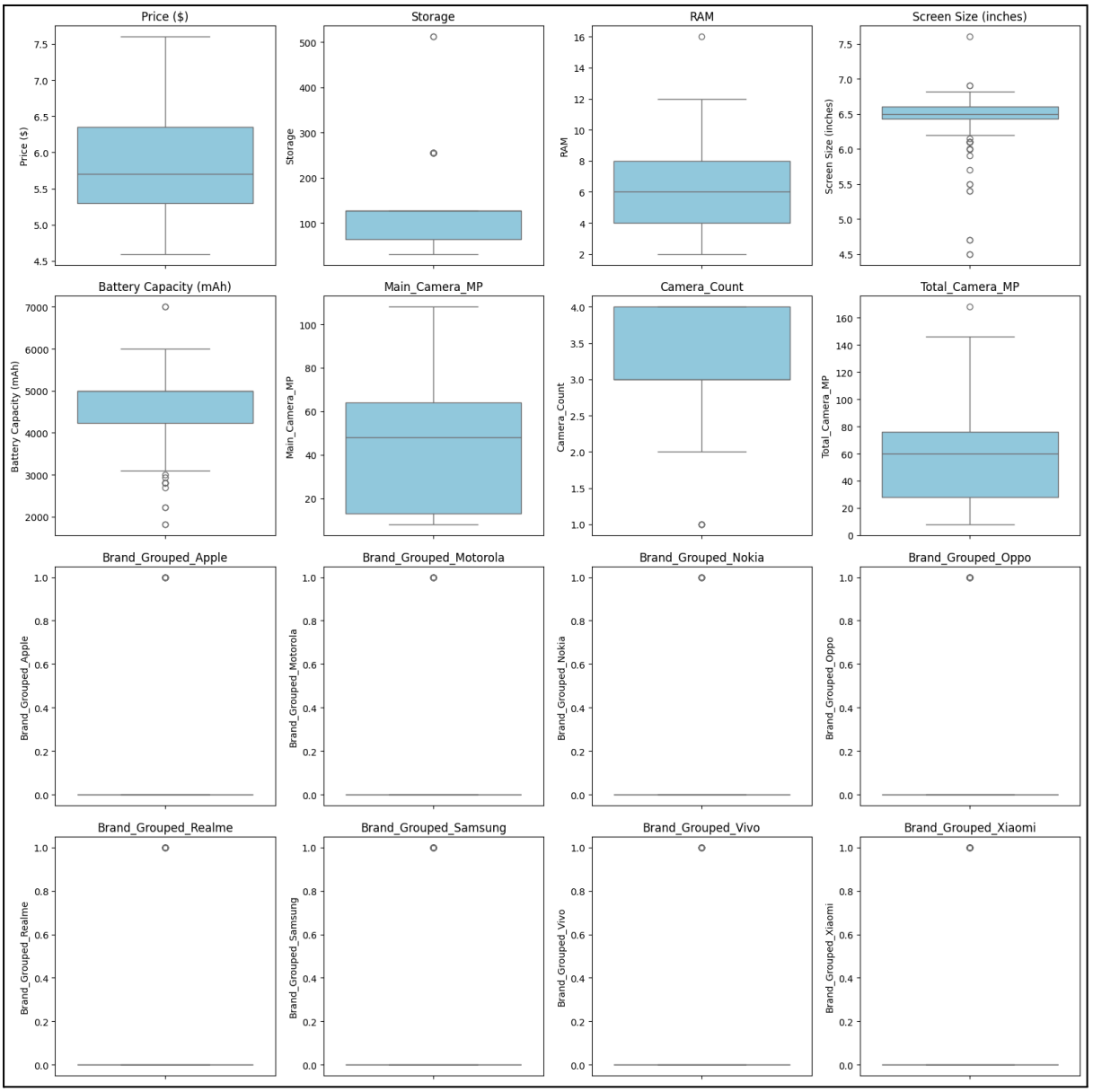
1. linearitas: harus ada hubungan linear antara variabel dependen (hasil) dan variabel independen. Hubungan ini dapat diperiksa secara visual dengan scatterplot, yang seharusnya menunjukkan pola linear, bukan melengkung.
2. normalitas multivariat: galat (selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi, atau residual) diasumsikan berdistribusi normal. Asumsi ini dapat diperiksa melalui histogram atau Q-Q plot residual, maupun uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov.
3. tidak ada multikolinearitas: korelasi yang tinggi antar variabel independen harus dihindari. Pemeriksaannya dapat memakai matriks korelasi, dengan koefisien korelasi idealnya di bawah 0,80, dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan nilai di atas 10 menandakan multikolinearitas yang bermasalah. Solusinya antara lain melakukan centering data (mengurangi setiap observasi dengan nilai rata-rata) atau menghapus variabel penyebab multikolinearitas.
4. homoskedastisitas: varians galat (residual) harus konsisten di seluruh tingkat variabel independen. Scatterplot residual terhadap nilai prediksi tidak boleh menunjukkan pola tertentu, seperti bentuk kerucut, karena itu menandakan heteroskedastisitas. Penanganannya dapat berupa transformasi data atau penambahan suku kuadratik pada model.
5. ukuran sampel dan jenis variabel: model membutuhkan minimal dua variabel independen, yang dapat berskala nominal, ordinal, maupun interval/rasio. Pedoman umumnya adalah minimal 20 kasus untuk setiap variabel independen (statisticssolutions, 2026).

Linearity



Secara kasar kita bisa melihat ada beberapa hubungan linear namun beberapa belum terlalu jelas. Karena ini hanya pengecekan awal, kita juga akan melakukan pengecekan terakhir setelah menjalankan model. Brand seperti yang kita ketahui hanyalah *dummy variable* sehingga wajar jika plot hanya menunjukan 1 dan 0.

Outlier

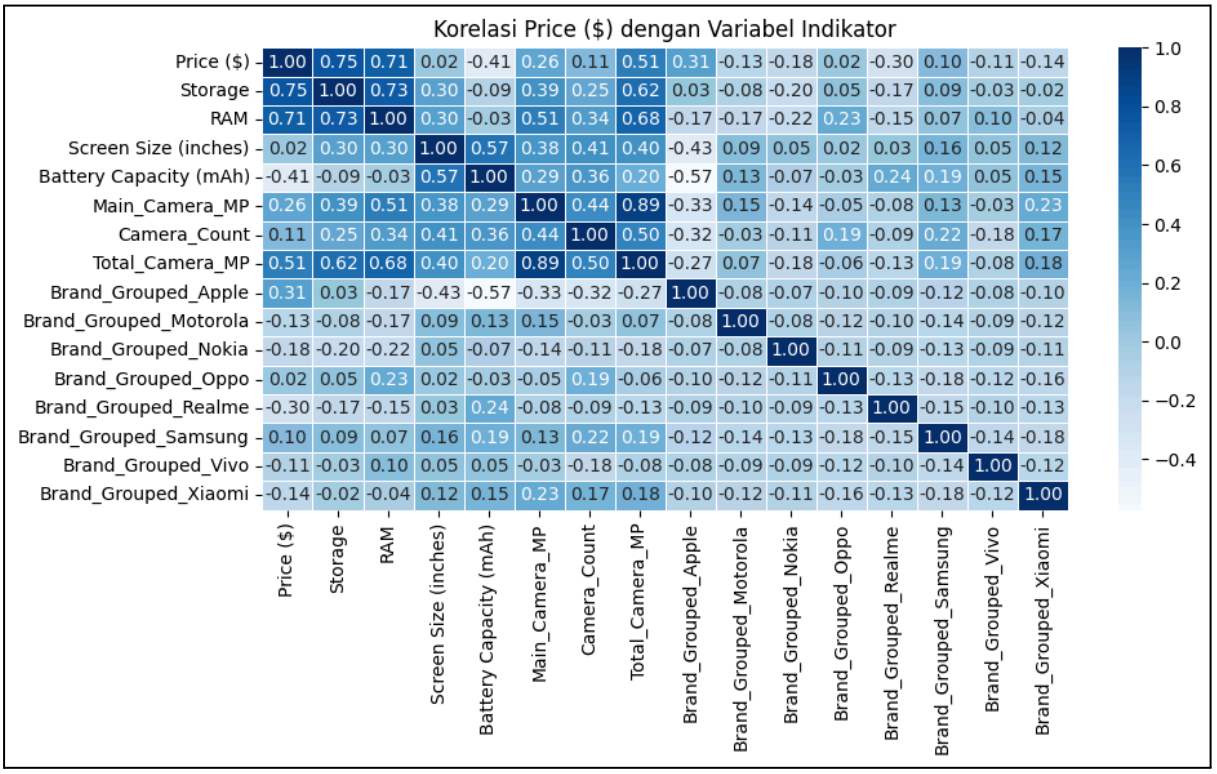


Ada beberapa outlier yang perlu diperhatikan seperti pada Storage, Screen Size, dan Battery Capacity. Namun setelah pengecekan lebih jauh, outlier ini hanyalah variasi normal dari spesifikasi telepon pintar yang beragam. Sehingga, outlier akan dibiarkan selama bukan data rusak dan tidak masuk akal.

Multicollinearity

Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi tinggi, sehingga keandalan model menurun. Salah satu cara mendeteksinya adalah dengan *Variance Inflation Factor* (VIF); nilai VIF di

atas 5 menandakan korelasi yang tinggi dan berpotensi menimbulkan masalah. Untuk mengatasinya, analis bisa menghapus atau mentransformasi variabel yang redundan, atau menggunakan model regresi alternatif seperti *ridge regression* (Scott, 2026).

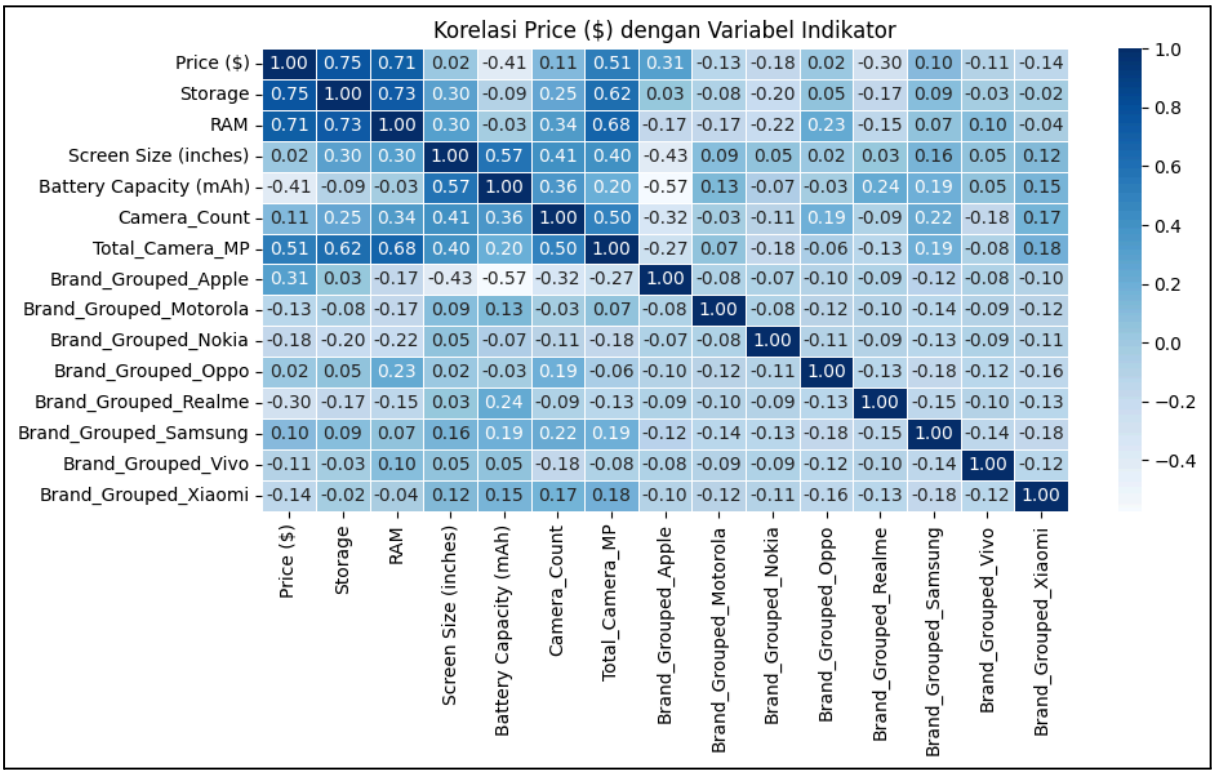


	Variable	VIF
0	Total_Camera_MP	11.482952
1	Main_Camera_MP	7.046630
2	RAM	3.940149
3	Storage	3.105154
4	Battery Capacity (mAh)	2.479058
5	Brand_Grouped_Samsung	2.231761
6	Brand_Grouped_Xiaomi	2.171154
7	Screen Size (inches)	2.111224
8	Brand_Grouped_Oppo	2.029888
9	Brand_Grouped_Realme	1.970845
10	Brand_Grouped_Motorola	1.884393
11	Brand_Grouped_Apple	1.871494
12	Brand_Grouped_Vivo	1.770929
13	Camera_Count	1.755022
14	Brand_Grouped_Nokia	1.713650

Berdasarkan Korelasi dan *variance inflation factor* (VIF) kolom Main_Camera_MP dan Total_Camera_MP punya korelasi dan VIF yang cukup tinggi. Hal ini diakibatkan kedua kolom ini merupakan *feature engineering* dari kolom Camera (MP). Karena

itu, kita akan menghapus salah satu variabel dan melihat ulang baik dari segi korelasi dan VIF agar asumsi yang ada dan informasi data tidak redundan dan merusak estimasi model yang ada. Kita membuat keputusan ini berdasarkan ***Threshold* korelasi |0.8| dan VIF 5**, merupakan batasan standard yang sering dipakai praktisi.

Keputusan yang dibuat adalah kita akan menghapus kolom Main_camera_MP memilih menghapus Main_Camera_MP dan mempertahankan Total_Camera_MP karena Total_Camera_MP memberikan informasi yang jauh lebih komprehensif terkait keseluruhan modul multikamera (utama, *ultrawide*, *telephoto*, dll.), di mana total kapasitas megapixel dari seluruh kamera tersebut menangkap *cost* dan nilai tambah (*value metric*) ponsel *flagship* secara utuh dalam mempengaruhi harga (Price ($)) ketimbang hanya melihat satu sensor utamanya saja. Dengan demikian, hasil setelah Main_camera_MP dihapus adalah sebagai berikut:



	Variable	VIF
0	RAM	3.909511
1	Total_Camera_MP	3.278482
2	Storage	2.840109
3	Battery Capacity (mAh)	2.467133
4	Brand_Grouped_Samsung	2.230454
5	Brand_Grouped_Xiaomi	2.131875
6	Screen Size (inches)	2.108722
7	Brand_Grouped_Oppo	1.974619
8	Brand_Grouped_Realme	1.954809
9	Brand_Grouped_Apple	1.871256
10	Brand_Grouped_Motorola	1.847458
11	Camera_Count	1.742915
12	Brand_Grouped_Vivo	1.728977
13	Brand_Grouped_Nokia	1.706952

Seperti yang dapat dilihat, tidak ada nilai VIF lebih dari 5 dan korelasi lebih dari |0.8| sehingga data kita siap untuk dimodelkan. Dengan demikian, berikut adalah independent dan dependent variable yang akan digunakan:

IV: **Storage, RAM, Screen Size (inches), Battery Capacity (mAh), Camera_Count, Total_Camera_MP, Brand_Grouped_Apple, Brand_Grouped_Motorola, Brand_Grouped_Nokia, Brand_Grouped_Oppo, Brand_Grouped_Realme, Brand_Grouped_Samsung, Brand_Grouped_Vivo, Brand_Grouped_Xiaomi**

DV: **Log(Price)**

Fitting Multiple Linear Regression

OLS Regression Results

Dep. Variable:	Price ($)	R-squared:	0.865
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.856
Method:	Least Squares	F-statistic:	82.98
Date:	Fri, 23 Oct 2026	Prob (F-statistic):	4.26e-80
Time:	04:47:45	Log-Likelihood:	-5.3580
No. Observations:	238	AIC:	40.72
Df Residuals:	223	BIC:	92.80
Df Model:	14		
Covariance Type:	HC3		

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
const	4.9326	0.771	6.395	0.000	3.421	6.444
Storage	0.0022	0.001	3.589	0.000	0.001	0.003
RAM	0.1289	0.017	7.569	0.000	0.096	0.162
Screen Size (inches)	0.1134	0.139	0.813	0.416	-0.160	0.387
Battery Capacity (mAh)	-0.0001	4.34e-05	-3.096	0.002	-0.000	-4.93e-05
Camera_Count	-0.0333	0.035	-0.960	0.337	-0.101	0.035
Total_Camera_MP	0.0023	0.001	1.720	0.085	-0.000	0.005
Brand_Grouped_Apple	0.6066	0.098	6.173	0.000	0.414	0.799
Brand_Grouped_Motorola	-0.3399	0.103	-3.309	0.001	-0.541	-0.139
Brand_Grouped_Nokia	-0.3445	0.109	-3.165	0.002	-0.558	-0.131
Brand_Grouped_Oppo	-0.4535	0.090	-5.025	0.000	-0.630	-0.277
Brand_Grouped_Realme	-0.5691	0.094	-6.057	0.000	-0.753	-0.385
Brand_Grouped_Samsung	-0.1985	0.106	-1.868	0.062	-0.407	0.010
Brand_Grouped_Vivo	-0.5951	0.090	-6.608	0.000	-0.772	-0.419
Brand_Grouped_Xiaomi	-0.4707	0.089	-5.279	0.000	-0.645	-0.296

Omnibus:	10.704	Durbin-Watson:	2.022
Prob(Omnibus):	0.005	Jarque-Bera (JB):	22.883
Skew:	-0.058	Prob(JB):	1.07e-05
Kurtosis:	4.515	Cond. No.	1.13e+05

Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)
[2] The condition number is large, 1.13e+05. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Covariance Type: HC3 adalah cara menghitung standard error yang tetap valid meskipun varians error tidak konstan (heteroskedastisitas). Koefisien regresi tidak berubah, hanya standard error, nilai z, p-value, dan confidence interval yang dikoreksi. – Varian ini digunakan agar hasil yang ada robust dari heteroskedastisitas atau error yang tidak konstan yang terjadi pada data kita.

R^2: Prediktor dalam model menjelaskan 86.5% varians log(Price); sisa 13.5% tidak dijelaskan model.

Selisih R^2 dan Adj. R^2: Selisih R^2 dan Adj. R^2 yang kecil (0.009) menunjukkan jumlah prediktor tidak berlebihan relatif terhadap ukuran sampel. Relevansi tiap prediktor dinilai terpisah lewat uji koefisien.

F-statistic & Prob(F-statistic): H_0 ditolak, jadi minimal satu slope ≠ 0 dan model lebih baik daripada model hanya konstanta. Model secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan variabel dependen secara signifikan.

Adapun pengaruh tiap Independent Variable:

- **Storage (0.0022, signifikan):** Setiap kenaikan 1 GB storage, harga ponsel naik sekitar **0.2%**, dengan variabel lain tetap.
- **RAM (0.1289, signifikan):** Setiap kenaikan 1 GB RAM, harga ponsel naik sekitar **13.8%**, dengan variabel lain tetap.
- **Screen Size (0.1134, tidak signifikan):** Tidak ada bukti statistik yang cukup bahwa ukuran layar mempengaruhi harga ponsel (p = 0.416).
- **Battery Capacity (≈ -0.000134, signifikan):** Setiap kenaikan 1000 mAh kapasitas baterai, harga ponsel turun sekitar **12.6%**, dengan variabel lain tetap. Arah ini tidak masuk akal secara ekonomi dan kemungkinan dipengaruhi multikolinearitas, jadi dilaporkan dengan hati-hati.
- **Camera_Count (-0.0333, tidak signifikan):** Tidak ada bukti statistik yang cukup bahwa jumlah kamera memengaruhi harga ponsel (p = 0.337).
- **Total_Camera_MP (0.0023, tidak signifikan):** Tidak ada bukti yang cukup pada α = 5% bahwa total megapiksel kamera memengaruhi harga (p = 0.085, hanya marginal pada 10%).
- **Brand_Grouped_Apple (0.6066, signifikan):** Ponsel Apple sekitar **83.4%** lebih mahal dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.
- **Brand_Grouped_Motorola (-0.3399, signifikan):** Ponsel Motorola sekitar **28.8%** lebih murah dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.
- **Brand_Grouped_Nokia (-0.3445, signifikan):** Ponsel Nokia sekitar **29.1%** lebih murah dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.
- **Brand_Grouped_Oppo (-0.4535, signifikan):** Ponsel Oppo sekitar **36.5%** lebih murah dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.

- **Brand_Grouped_Realme (-0.5691, signifikan):** Ponsel Realme sekitar **43.4%** lebih murah dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.
- **Brand_Grouped_Samsung (-0.1985, tidak signifikan):** Tidak ada bukti statistik yang cukup bahwa harga Samsung berbeda dari brand referensi (p = 0.062).
- **Brand_Grouped_Vivo (-0.5951, signifikan):** Ponsel Vivo sekitar **44.9%** lebih murah dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.
- **Brand_Grouped_Xiaomi (-0.4707, signifikan):** Ponsel Xiaomi sekitar **37.5%** lebih murah dibanding brand referensi, dengan variabel lain tetap.

Skew = -0.058. Residual simetris, tidak miring ke kiri maupun kanan.

Kurtosis = 4.515. Ekor lebih tebal dari distribusi normal (normal = 3), artinya ada lebih banyak residual ekstrem dari yang diharapkan.

Omnibus = 10.704, Prob = 0.005. Uji normalitas residual yang menggabungkan skew dan kurtosis (H_0: residual normal). Karena $p < 0.05$, H_0 ditolak: residual tidak normal, dipicu oleh kurtosis (ekor tebal), bukan skew.

Jarque-Bera = 22.883, Prob = 1.07e-05. Uji normalitas lain, kesimpulannya sama: H_0 ditolak, residual tidak normal.

Durbin-Watson = 2.022. Nilai mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasi residual. Uji ini hanya bermakna jika urutan baris punya arti (misalnya deret waktu). Untuk data cross-section seperti daftar ponsel, urutannya umumnya acak, sehingga DW kurang relevan.

Cond. No. = 1.13e+05. Peringatan ketidakstabilan numerik, bisa disebabkan perbedaan skala variabel atau multikolinearitas sungguhan. Perlu dicek dengan VIF untuk membedakannya.

Rangkuman

Prediktor menjelaskan **86.5%** varians log(Price) (Adj. $R^2 = 0.856$). Selisih R^2 dan Adj. R^2 yang kecil (0.009) menunjukkan jumlah prediktor tidak berlebihan relatif terhadap ukuran sampel. Uji F signifikan ($p \approx 4.26e\text{-}80$), sehingga minimal satu slope $\neq 0$ dan model secara simultan lebih baik daripada model hanya konstanta.

Pengaruh variabel (dengan variabel lain tetap):

- **Signifikan, positif:** RAM (+1 GB → harga naik sekitar 13.8%) dan Storage (+1 GB → sekitar 0.2%).
- **Signifikan, negatif:** Battery Capacity (+1000 mAh → harga turun sekitar 12.6%), arahnya tidak masuk akal secara ekonomi dan kemungkinan dipengaruhi multikolinearitas, sehingga dilaporkan dengan hati-hati.
- **Tidak signifikan:** Screen Size (p = 0.416), Camera_Count (p = 0.337), Total_Camera_MP (p = 0.085), dan Samsung (p = 0.062).
- **Efek brand (dibanding brand referensi):** Apple sekitar 83.4% lebih mahal; Motorola (28.8%), Nokia (29.1%), Oppo (36.5%), Xiaomi (37.5%), Realme (43.4%), dan Vivo (44.9%) lebih murah.

Diagnostik:

- **Residual:** simetris (skew = -0.058) tetapi berekor tebal (kurtosis = 4.515). Uji Omnibus (p = 0.005) dan Jarque-Bera (p = 1.07e-05) menolak normalitas, dipicu oleh kurtosis. Dampaknya terbatas karena n = 238 dan inferensi memakai SE robust HC3.
- **Durbin-Watson = 2.022:** tidak ada indikasi autokorelasi, meski kurang relevan untuk data cross-section.
- **Cond. No. = 1.13e+05:** peringatan ketidakstabilan numerik (skala variabel atau multikolinearitas), perlu dicek dengan VIF.

Assumption Post-Fitting

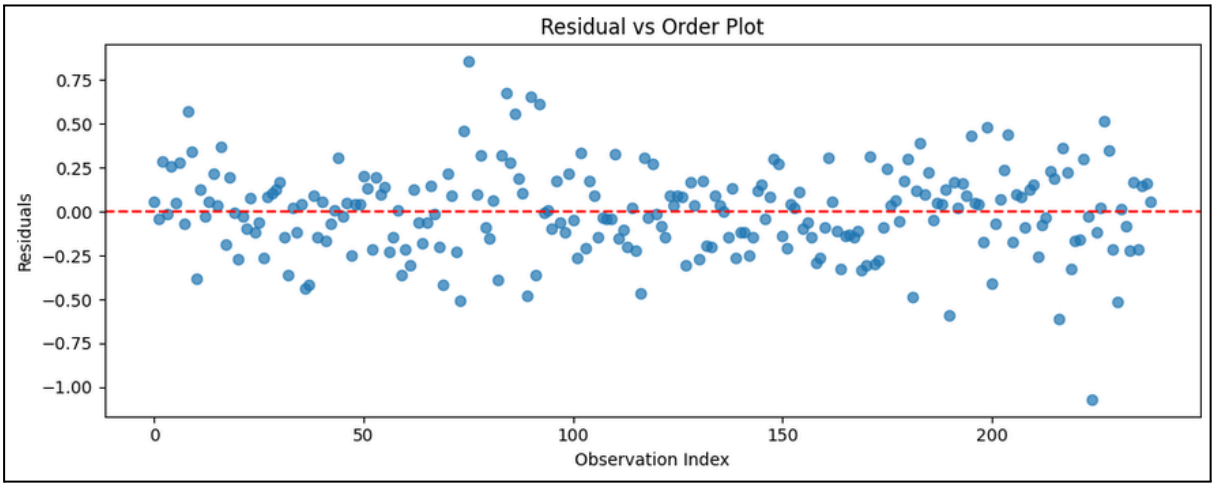
Setelah melakukan pemodelan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar memastikan hasil dan gambaran dari model yang ada dapat dipahami lebih baik.

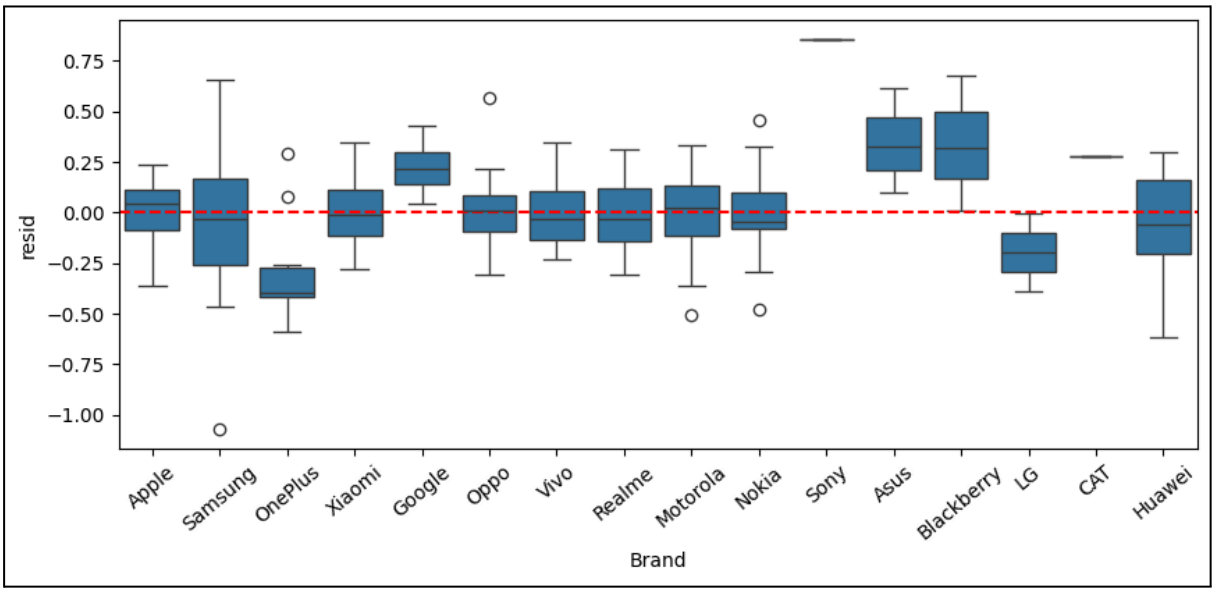
Independensi Residual

Asumsi independensi menyatakan bahwa error satu observasi tidak berkorelasi dengan error observasi lain, sehingga mengetahui selisih prediksi pada satu ponsel tidak memberi informasi tentang selisih pada ponsel lainnya. Asumsi ini perlu diperiksa setelah model difit karena error sebenarnya tidak teramati; yang tersedia hanyalah residual, sehingga hanya lewat residual asumsi tersebut dapat

diuji. Pemeriksaan ini penting karena apabila residual saling berkorelasi, koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi standard error menjadi tidak valid (umumnya terlalu kecil). Akibatnya, p-value dan confidence interval menyesatkan sehingga variabel dapat tampak signifikan padahal tidak.

Durbin-Watson statistic: 2.0222





Durbin-Watson = 2.0222 dan plot residual vs urutan observasi menunjukkan residual tersebar acak di sekitar nol tanpa pola, sehingga tidak ada indikasi autokorelasi. Seluruh 238 observasi memiliki Model yang unik sehingga tidak terdapat pengelompokan pada level model. Residual pada brand yang masuk model berpusat di nol dengan sebaran yang mirip; brand kecil yang digabung ke kategori referensi menunjukkan rata-rata residual yang bervariasi (misalnya OnePlus),

namun jumlah observasinya kecil. **Secara keseluruhan, asumsi independensi residual dinilai terpenuhi.**

Homoskedastisitas

Asumsi homoskedastisitas menyatakan bahwa varians error konstan di semua level nilai prediksi, sehingga ketidakpastian prediksi harga tidak bergantung pada apakah ponselnya murah atau mahal. Asumsi ini perlu diperiksa setelah model difit karena error sebenarnya tidak teramati; yang tersedia hanyalah residual, sehingga pola sebaran residual terhadap nilai prediksi (fitted values) menjadi satu-satunya dasar pemeriksaan. Pemeriksaan ini penting karena apabila varians error tidak konstan (heteroskedastisitas), koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi standard error menjadi tidak valid, sehingga p-value dan confidence interval menyesatkan dan variabel dapat tampak signifikan padahal tidak, atau sebaliknya. Pada model ini, kekhawatiran tersebut telah diantisipasi dengan memakai standard error robust HC3, yang tetap valid meskipun varians error tidak konstan. Pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan HC3 memang diperlukan.

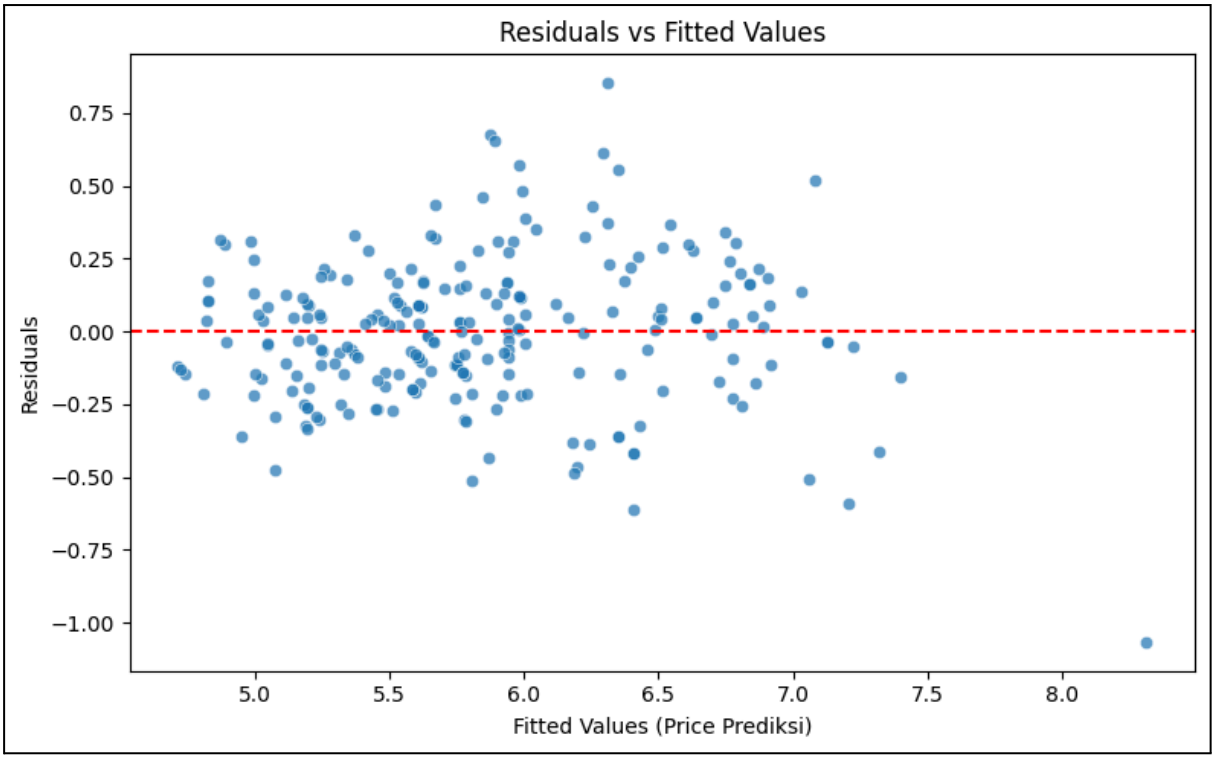
Uji Breusch-Pagan:

LM Statistic: 64.9403

LM p-value: 0.0000

F-Statistic: 5.9772

F p-value: 0.0000



Uji Breusch-Pagan menghasilkan LM = 64.94 ($p < 0.001$) dan F = 5.98 ($p < 0.001$), sehingga H_0 homoskedastisitas ditolak. Plot residual vs fitted juga menunjukkan sebaran residual yang tidak seragam pada berbagai level nilai prediksi. Dengan demikian, terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model, yang membenarkan penggunaan standard error robust HC3 agar p-value dan confidence interval tetap valid.

Normalitas Residual

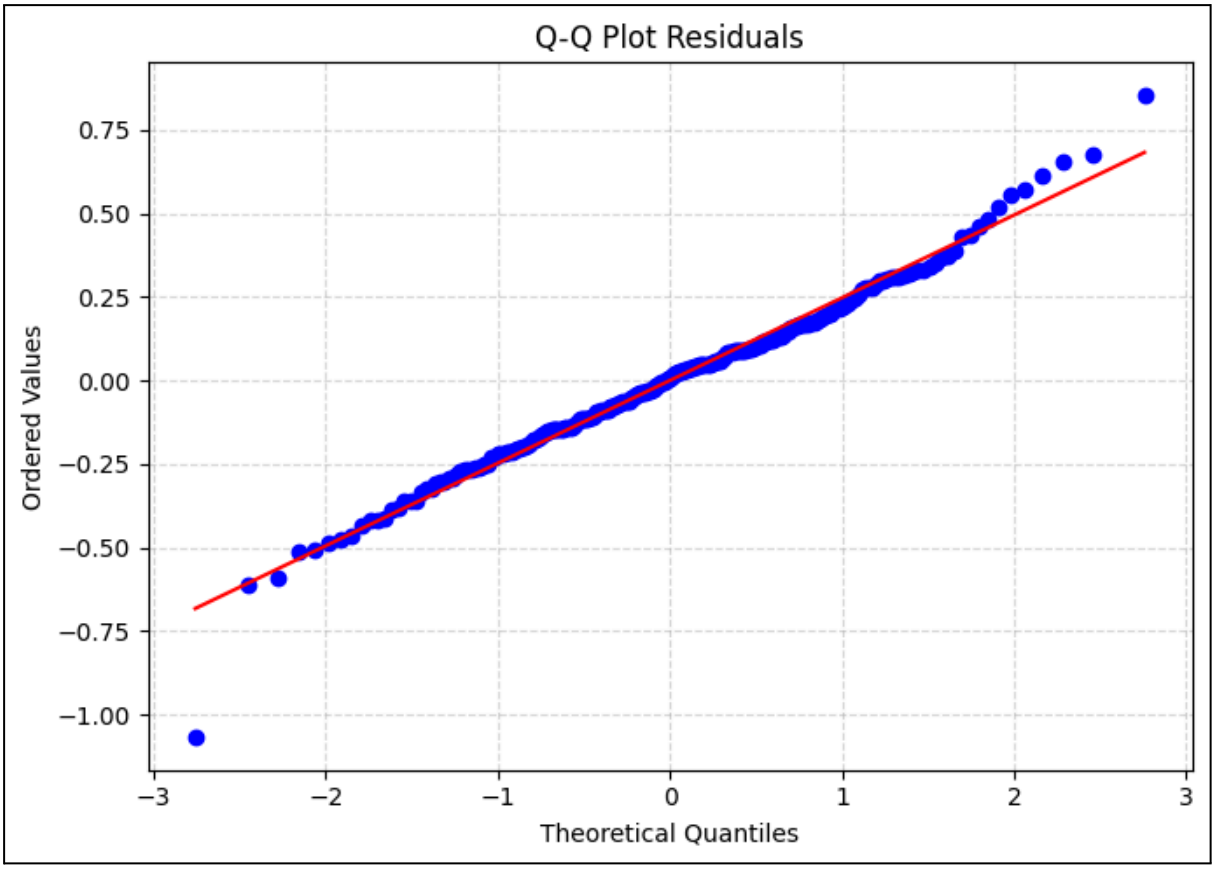
Asumsi normalitas menyatakan bahwa error model berdistribusi normal, sehingga selisih antara harga aktual dan harga prediksi tersebar simetris di sekitar nol dengan sebagian besar nilai berada dekat nol dan nilai ekstrem jarang muncul. Asumsi ini perlu diperiksa setelah model difit karena error sebenarnya tidak teramati; yang tersedia hanyalah residual, sehingga bentuk distribusi residual menjadi dasar pemeriksaannya. Pemeriksaan ini penting karena normalitas menjadi syarat agar uji t, uji F, dan confidence interval valid secara eksak, terutama pada sampel kecil. Apabila asumsi ini dilanggar, koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi p-value dan confidence interval dapat kurang akurat. Pada sampel yang cukup besar, dampaknya berkurang karena inferensi bersandar pada teori asimtotik (teorema limit

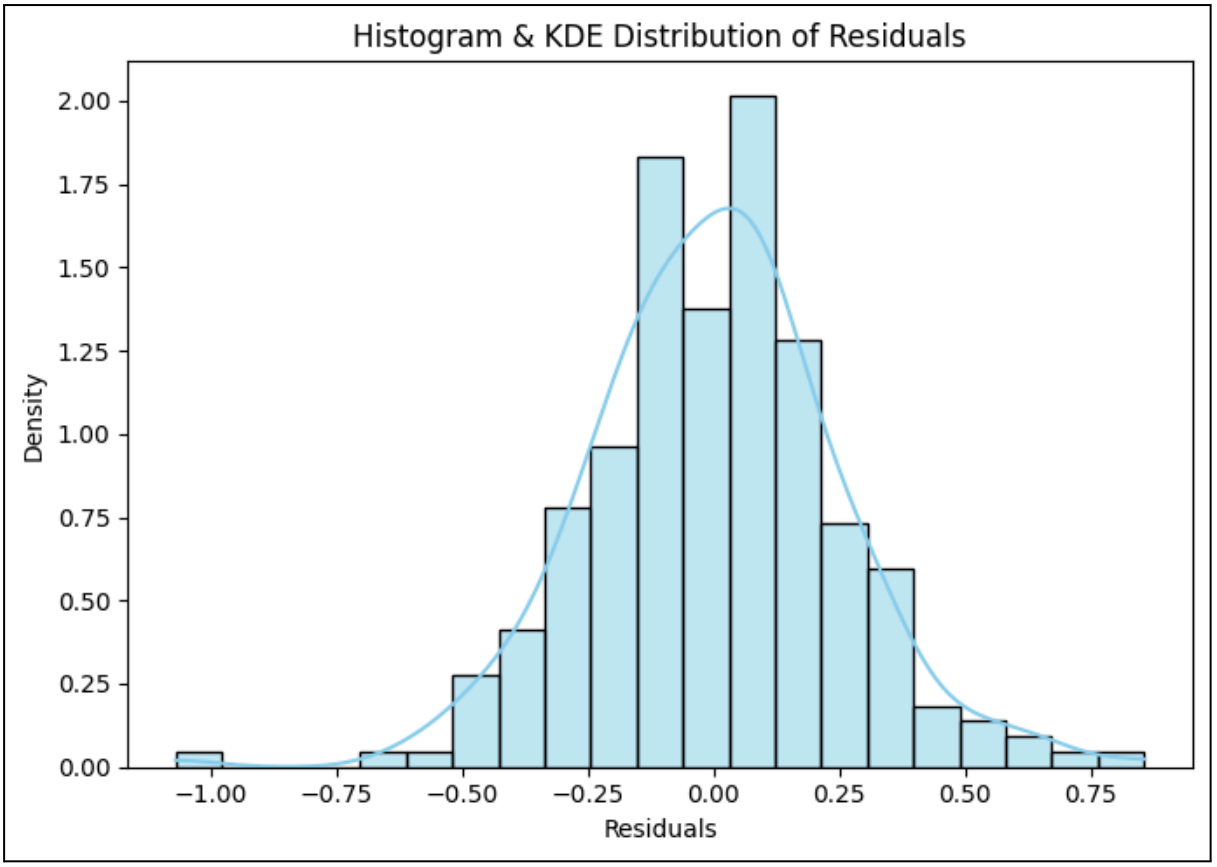
pusat), dan model ini juga memakai standard error robust HC3 yang tidak menuntut error normal. Meski demikian, residual berekor tebal sering menandakan adanya outlier atau titik berpengaruh yang dapat menggeser koefisien, sehingga pemeriksaan tetap perlu dilakukan.

Jarque-Bera p-value: 0.00001

Shapiro-Wilk W: 0.9858

p-value **:** 0.01819





Titik data yang paling menggeser model:

	Brand	Model	Price ($)	resid	cooks
224	Samsung	Galaxy S20 Ultra 5G	7.243513	-1.069388	0.328579
84	Blackberry	KEY2	6.549651	0.675041	0.172539
227	Samsung	Galaxy Z Fold2 5G	7.600402	0.518937	0.085573
86	Samsung	Galaxy Z Flip 3	6.906755	0.556348	0.047431
75	Sony	Xperia 5 III	7.169350	0.855529	0.046875

Uji Shapiro-Wilk menghasilkan W = 0.986 (p = 0.018), Jarque-Bera p < 0.001, dan Omnibus p = 0.005, sehingga H_0 normalitas ditolak. Q-Q plot menunjukkan titik mengikuti garis normal di bagian tengah dengan penyimpangan di kedua ujung (ekor tebal, kurtosis = 4.515), dan histogram berbentuk lonceng simetris (skew = -0.058). Nilai W yang mendekati 1 menunjukkan penyimpangan dari normalitas relatif kecil. Analisis Cook's Distance mengidentifikasi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (D = 0.329, residual = -1.07) sebagai observasi paling berpengaruh, diikuti BlackBerry KEY2 (D = 0.173). Karena n = 238 dan model memakai SE robust HC3, pelanggaran ini tidak menggugurkan validitas inferensi; asumsi normalitas tidak terpenuhi secara ketat, namun dampaknya dinilai terbatas.

Interpretation

Hardware

Dari 6 variabel perangkat keras yang kita masukkan, 3 berasosiasi signifikan secara statistik dengan harga ponsel (Storage, RAM, Battery Capacity) dan 3 tidak menunjukkan bukti yang cukup (Screen Size, Jumlah Kamera, Total Megapiksel Kamera). Seluruh interpretasi berikut berlaku dengan variabel lain tetap.

RAM menjadi variabel hardware dengan asosiasi terkuat terhadap harga ponsel. Setiap penambahan 1 GB RAM berasosiasi dengan kenaikan harga sebesar 13,8%. Diikuti oleh Storage, di mana setiap penambahan 1 GB berasosiasi dengan kenaikan harga 0,2%, dan Battery Capacity, di mana setiap kenaikan 1000 mAh berasosiasi dengan penurunan harga 12,6%. Karena satuan ketiganya berbeda, perbandingan yang adil dilakukan per 1 standar deviasi (SD). Kenaikan 1 SD RAM (sekitar 2,6 GB) berasosiasi dengan kenaikan harga sekitar 39,1%, lebih besar daripada 1 SD Storage (sekitar 71 GB) yang berasosiasi dengan kenaikan sekitar 16,8%, dan 1 SD Battery Capacity (sekitar 781 mAh) yang berasosiasi dengan penurunan sekitar 10,0%. Urutan ini berlaku di dalam data ini.

Hubungan positif RAM dan Storage sejalan dengan perannya: keduanya terbilang mahal dan membantu performa ponsel pintar secara keseluruhan, baik dari sisi kecepatan mesin maupun kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan pengguna.

Berbeda dengan keduanya, Battery Capacity memiliki hubungan negatif. Arah ini tidak sesuai dengan logika ekonomi, sehingga tidak boleh dibaca sebagai “baterai besar membuat ponsel lebih murah”. Dugaan kami, ponsel diukur keunggulannya dari fitur dan spesifikasi yang ditawarkan. Ponsel dengan performa lebih tinggi membutuhkan ruang lebih banyak untuk komponen penting seperti RAM dan Storage, sehingga baterai menjadi bagian yang dapat dikorbankan. Sebaliknya, ponsel yang kurang unggul dari sisi fitur dan komponen performa dapat menutupnya dengan baterai yang lebih besar. Dugaan ini belum diuji karena variabel seperti prosesor dan kelas perangkat tidak tersedia dalam data.

Ukuran layar, jumlah kamera, dan total megapiksel kamera tidak menunjukkan bukti yang cukup berasosiasi dengan harga setelah variabel lain

dikontrol (Total Megapiksel Kamera hanya marginal, p = 0,085). Ini tidak berarti ketiganya tidak berpengaruh sama sekali. Ukuran layar yang besar belum tentu diikuti harga yang sebanding, dan ukuran layar juga hampir seragam di data (sekitar 6,5 inci), sehingga efeknya sulit terdeteksi. Efek ketiganya juga bisa sudah terwakili oleh RAM, Storage, dan brand, karena ponsel premium cenderung unggul di semuanya sekaligus. Untuk kamera, jumlah kamera dan megapiksel kurang mencerminkan kualitas. Kualitas kamera mungkin lebih ditentukan oleh sensor dan lensa, sedangkan megapiksel tidak mewakili kualitas kamera itu sendiri.

Brand

Dari 8 brand utama yang dimasukkan sebagai variabel dummy, 7 berasosiasi signifikan dengan harga ponsel (Apple, Motorola, Nokia, Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi) dan 1 tidak menunjukkan bukti yang cukup (Samsung). Seluruh perbandingan dilakukan terhadap kategori referensi “Others”, yaitu gabungan brand kecil (OnePlus, Huawei, Google, Sony, LG, Asus, BlackBerry, dan CAT) dengan total 34 ponsel. Interpretasi berikut berlaku dengan spesifikasi hardware yang sama (variabel lain tetap).

Apple menjadi satu-satunya brand dengan harga lebih tinggi. Pada spesifikasi yang sama, ponsel Apple berasosiasi dengan harga sekitar 83,4% lebih mahal dibanding kategori Others. Artinya, selisih harga Apple tidak bisa dijelaskan oleh spesifikasi yang kita ukur saja. Hal ini sejalan dengan temuan literatur bahwa brand tetap memiliki daya jelas terhadap harga setelah fitur fungsional dikendalikan, karena konsumen membayar untuk reputasi dan nilai sosial brand (Sidak & Skog, 2019).

Sebaliknya, enam brand lain berasosiasi dengan harga yang lebih rendah dibanding kategori Others: Vivo (44,9%), Realme (43,4%), Xiaomi (37,5%), Oppo (36,5%), Nokia (29,1%), dan Motorola (28,8%). Selisih antar keenamnya relatif kecil dan confidence interval-nya saling tumpang tindih, sehingga yang bisa disimpulkan dengan lebih yakin adalah kelompoknya (sekitar 29% sampai 45% lebih murah), bukan urutan yang persis. Samsung berasosiasi dengan harga sekitar 18% lebih rendah, tetapi tidak berbeda signifikan dari kategori Others (p = 0,062), sehingga buktinya lemah.

Efek brand tidak hanya mencerminkan nama, tetapi juga kumpulan faktor yang menempel pada brand dan tidak ada dalam data. Salah satunya adalah **software**: setiap brand membawa sistem operasi, antarmuka, ekosistem layanan, dan kebijakan pembaruan yang berbeda, dan literatur hedonic menyebut sistem operasi sebagai atribut yang mempengaruhi harga (Ahmed, 2022). Dugaan kami, premium Apple sebagian berasal dari ekosistem iOS yang terintegrasi dengan perangkat dan layanannya, sedangkan brand Android kelas menengah ke bawah bersaing pada harga dengan software yang relatif seragam. Karena sistem operasi hanya bisa diamati lewat brand (Apple adalah satu-satunya brand iOS di data), efek software tidak bisa dipisahkan dari efek brand. Faktor lain yang mungkin ikut tertangkap adalah prosesor, kualitas material, dan jalur distribusi. Semua ini bersifat dugaan dan belum diuji.

Satu catatan pada pembacaan hasilnya: kategori Others adalah campuran yang heterogen. Isinya memuat brand yang menjual ponsel premium (Google, Sony) maupun brand niche (CAT, BlackBerry), sehingga ketika sebuah brand tampak lebih murah, ia lebih murah relatif terhadap campuran ini, bukan terhadap satu brand tertentu.

Kekuatan model secara keseluruhan

Seluruh variabel independen bersama-sama menjelaskan 86,5% variasi log(Price) (Adj. $R^2 = 0,856$), dan uji F menunjukkan minimal satu variabel berasosiasi signifikan dengan harga. Artinya, spesifikasi dan brand secara gabungan menjelaskan sebagian besar perbedaan harga antar ponsel, meskipun sisa sekitar 13,5% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Hubungan Secara Holistik

Secara keseluruhan, harga ponsel pintar dalam data ini sebagian besar dapat dijelaskan oleh kombinasi spesifikasi inti (terutama RAM dan Storage) dan brand, yang bersama-sama menjelaskan 86,5% variasi log(Price). Hubungannya bersifat multiplikatif: tiap tambahan spesifikasi atau perbedaan brand berasosiasi dengan perubahan harga dalam persen, bukan selisih dolar tetap. Akibatnya, untuk perubahan spesifikasi yang sama, selisih dolarnya lebih besar pada ponsel yang

sudah mahal. Namun, model tidak sama andalnya di seluruh rentang ponsel. Uji Breusch-Pagan menolak homoskedastisitas, artinya besar kesalahan prediksi tidak seragam antar ponsel. Ponsel dengan selisih prediksi dan pengaruh terbesar terhadap model berasal dari segmen atas atau khusus, yaitu Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 3, Sony Xperia 5 III, dan BlackBerry KEY2. Penyimpangannya bisa ke dua arah: S20 Ultra berharga jauh di bawah prediksi, sedangkan KEY2 jauh di atas. Dugaan kami, di segmen ini harga lebih banyak ditentukan faktor yang tidak ada di data, seperti prosesor, kualitas sensor dan lensa kamera, material, fitur khusus seperti layar lipat, serta posisi dan strategi harga produsen. Sebaliknya, di segmen menengah ke bawah harga lebih dekat mengikuti spesifikasi dasar. Ini menjelaskan mengapa homoskedastisitas sulit dicapai, dan mengapa standard error robust HC3 dipakai agar inferensi tetap valid. Implikasinya, model ini lebih andal untuk memahami faktor yang berasosiasi dengan harga daripada untuk memprediksi harga ponsel individual, dan prediksi untuk ponsel flagship, lipat, atau brand niche perlu lebih berhati-hati. Hasil ini juga mencerminkan harga sekitar tahun 2022 pada 238 model dan menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat.

SHARE: Presentasi Faktor yang mempengaruhi Harga Ponsel Pintar

Bagian ini akan melakukan penceritaan ulang dengan baik dari hasil analisis di atas. **Anda bisa langsung melihat hasil dari Powerpoint yang dibuat**. Presentasi ini dibuat berdasarkan asumsi penggunaan pada pengguna bisnis.

Halaman 1

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Smartphone Menggunakan Regresi Linear Berganda

Rahel

24 Oktober 2026

Halaman 2

Metode Analisis dan Pengambilan Data

Metode Analisis: Regresi Linear Berganda

Pengambilan Data: Kaggle.com

Tipe Data: CSV 407 Baris x 8 Kolom (Sebelum Pembersihan) ; 238 Baris x 15 Kolom (Fitted Data)

Alat yang digunakan: Python, GitHub, Spreadsheet, Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Statsmodels, Scipy

Dokumentasi Proses Teknis: (Link Github)

Regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan antara **dua atau lebih variabel bebas** (prediktor: X1, X2,... Xn) terhadap **satu variabel terikat** (respons: Y).

Halaman 3

Pertanyaan Bisnis yang akan dijawab

1. Faktor apa saja yang secara teori berpotensi mempengaruhi harga ponsel pintar?
2. Faktor mana yang berasosiasi signifikan dengan harga, dan seberapa besar perubahan harganya?
3. Seberapa baik faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menjelaskan variasi harga ponsel pintar?

Tujuan utama: **mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi dengan harga ponsel pintar serta mengukur besar hubungannya.**

Indikator Keberhasilan Analisis:

- Dapat mengidentifikasi variabel yang berasosiasi signifikan dengan harga ($p < 0.05$) beserta besar perubahan harga tiap variabel;
- Dapat menjelaskan seberapa besar variasi harga yang dijelaskan model (R^2 dan Adj. R^2);
- Dapat memastikan hasil model dapat dipercaya melalui pemeriksaan asumsi regresi dan memahami hubungan umum yang terjadi.

Halaman 4

Variabel yang mempengaruhi secara teoretis
1. Hardware

- Kecepatan prosesor, kapasitas RAM, dan memori internal berpengaruh signifikan terhadap harga (Cui et al., 2025)

- Studi hedonic di Pakistan: kamera, RAM, memori, kapasitas baterai, dan ukuran layar berpengaruh signifikan (Ahmed, 2022)

2. Software

- Sistem operasi termasuk atribut yang mempengaruhi harga (Ahmed, 2022)
- Software dihitung sebagai bagian dari nilai yang ditawarkan perangkat

3. Brand

- Setelah fitur fungsional dikendalikan, brand tetap berpengaruh signifikan terhadap harga (Sidak & Skog, 2019)
- Konsumen membayar untuk reputasi dan nilai sosial brand, bukan hanya fungsi teknis

Halaman 5

Pemilihan Independent Variable

Asumsi Pre-Fitted Yang Terpenuhi:

1. Linearity
2. Outlier: variasi data yang wajar, bukan kesalahan data
3. Multicollinearity: korelasi < |0.8| dan VIF < 5

Variabel yang digunakan:

- **DV:** Log(Price)
- **IV Hardware:** Storage, RAM, Screen Size (inches), Battery Capacity (mAh), Camera_Count, Total_Camera_MP
- **IV Brand (dummy):** Apple, Motorola, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi
- **Base category:** Other

Halaman 6

Hasil Model

Kecocokan Model

- Prediktor menjelaskan 86.5% varians log(Price) (Adj. $R^2 = 0.856$)
- Selisih R^2 dan Adj. R^2 kecil, jumlah prediktor tidak berlebihan
- Uji F signifikan ($p \approx 4.26e\text{-}80$): model secara simultan lebih baik daripada model konstanta

Pengaruh Variabel (variabel lain tetap)

- **Positif signifikan:** RAM (+1 GB → harga naik ±13.8%), Storage (+1 GB → ±0.2%)
- **Negatif signifikan:** Battery Capacity (+1000 mAh → harga turun ±12.6%); arah tidak masuk akal secara ekonomi, kemungkinan akibat multikolinearitas, sehingga dilaporkan dengan hati-hati
- **Tidak signifikan:** Screen Size, Camera_Count, Total_Camera_MP, Samsung
- **Efek brand (vs Other):** Apple ±83.4% lebih mahal; Motorola, Nokia, Oppo, Xiaomi, Realme, dan Vivo lebih murah (28.8%-44.9%)

Diagnostik

- Residual simetris tetapi berekor tebal, normalitas ditolak; dampak terbatas karena n = 238 dan SE robust HC3
- Durbin-Watson = 2.022: tidak ada indikasi autokorelasi

Halaman 7
Asumsi Post-Fitting

1. Independensi Residual: Terpenuhi

- Durbin-Watson = 2.022, tidak ada autokorelasi
- Residual tersebar acak tanpa pola; semua 238 observasi unik

2. Homoskedastisitas: Tidak Terpenuhi

- Breusch-Pagan $p < 0.001$, varians residual tidak konstan
- Solusi: SE robust HC3, sehingga p-value dan CI tetap valid

3. Normalitas Residual: Tidak Terpenuhi Secara Ketat

- Shapiro-Wilk $p = 0.018$, Jarque-Bera $p < 0.001$
- Ekor tebal (kurtosis = 4.515), tapi simetris (skew = -0.058)
- Dampak terbatas: n = 238 dan HC3 tidak menuntut error normal

Kesimpulan: Pelanggaran sudah diantisipasi, inferensi model tetap dapat dipercaya.

Halaman 8
Interpretasi Hardware

Ringkasan

- Dari 6 variabel: **3 signifikan** (RAM, Storage, Battery) dan **3 tidak signifikan** (Screen Size, Jumlah Kamera, Total MP Kamera)

Variabel Signifikan (per 1 SD)

- **RAM:** +39,1% (terkuat; +1 GB → +13,8%)
- **Storage:** +16,8% (+1 GB → +0,2%)
- **Battery:** -10,0% (+1000 mAh → -12,6%)

Catatan Battery

- Arah negatif tidak sesuai logika ekonomi
- Dugaan: ponsel performa tinggi mengorbankan ruang baterai untuk RAM dan Storage (belum teruji)

Tidak Signifikan

- Layar hampir seragam (±6,5 inci), efek sulit terdeteksi
- Efeknya mungkin sudah terwakili RAM, Storage, dan brand
- Jumlah kamera dan megapiksel kurang mencerminkan kualitas kamera

Halaman 9

Interpretasi Brand

Temuan Utama

- Brand menentukan harga, bahkan setelah spesifikasi hardware disamakan
- 7 dari 8 brand utama berbeda signifikan dari pasar sisanya (“Others”: 34 ponsel dari OnePlus, Huawei, Google, Sony, LG, Asus, BlackBerry, CAT)

Apple: Satu-satunya Premium Brand

- Harga **±83% lebih tinggi** pada spesifikasi yang sama
- Konsumen membayar untuk reputasi, nilai sosial, dan kemungkinan ekosistem iOS (Sidak & Skog, 2019)
- Implikasi: brand equity Apple adalah aset harga yang tidak bisa ditiru hanya dengan menyamai spesifikasi

Brand Android: Bersaing di Harga

- Vivo, Realme, Xiaomi, Oppo, Nokia, Motorola: **±29%-45% lebih murah** dari Others

- Posisi mereka seragam, tidak ada pembeda harga yang jelas antar brand
- Implikasi: persaingan di segmen ini ketat dan berbasis harga, bukan nilai brand

Samsung: Belum Terbukti

- ±18% lebih murah, tetapi tidak signifikan (p = 0,062)
- Implikasi: posisi harga Samsung belum bisa dibedakan dari pasar sisanya

Halaman 10

Kekuatan Model

- Spesifikasi dan brand menjelaskan 86,5% variasi harga (Adj. R^2 = 0,856)
- Sisa ±13,5% dipengaruhi faktor di luar data
- Penjelas utama: RAM, Storage, dan brand
- Akurasi menurun di segmen atas dan khusus (flagship, ponsel lipat, brand niche), karena harganya lebih ditentukan faktor di luar data seperti prosesor, kamera, dan strategi harga
- Model andal untuk memahami faktor harga, bukan memprediksi harga ponsel individual
- Berdasarkan 238 model (harga ±2022); menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat

Halaman 11
Kesimpulan

Menjawab Pertanyaan Bisnis

1. Faktor teoretis: hardware, software, dan brand
2. Faktor signifikan: RAM (+13,8% per GB), Storage (+0,2% per GB), Battery (-12,6% per 1000 mAh, arah tidak sesuai logika ekonomi), dan 7 brand utama (Apple ±83% lebih mahal, enam brand Android ±29%-45% lebih murah dari Others)
3. Daya jelaskan: 86,5% variasi harga (Adj. R^2 = 0,856)

Implikasi Bisnis

- Harga ditentukan oleh spesifikasi (terutama RAM) dan brand
- Brand equity Apple adalah aset harga yang tidak bisa ditiru hanya dengan menyamai spesifikasi
- Brand Android bersaing di harga, bukan nilai brand

Batasan

- Menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat
- Kurang andal untuk memprediksi harga flagship, ponsel lipat, dan brand niche

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, T. (2022, August 30). Assessing the value of 3G and 4G network modes in mobile phone pricing. *Digital Policy, Regulation and Governance*, *24*(4), 380–397. https://doi.org/10.1108/DPRG-10-2021-0135

Cakrawala University. (2024, December 17). *Apa itu RAM, Cara Kerja, Jenis dan Fungsinya untuk Komputer*. Cakrawala University. Retrieved October 22, 2026, from https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-ram-dan-cara-kerja

Cui, J., Wang, X., & Zheng, Y. (2025). Analysis of Factors Influencing Smartphone Prices. *scitepress*, *1*(1), 65-69. https://www.scitepress.org/PublishedPapers/2025/138141/

DataReportal. (2026). *Digital Around the World — DataReportal – Global Digital Insights*. DataReportal. Retrieved October 21, 2026, from https://datareportal.com/global-digital-overview

GSMA. (2026, September 1). *The State of Mobile Internet Connectivity 2026*. GSMA Intelligence. Retrieved October 23, 2026, from https://www.gsmaintelligence.com/research/the-state-of-mobile-internet-connectivity-2026

Harmon, A., & Wachtel, E. (2013). *Smartphone | Computer Science | Research Starters*. EBSCO. Retrieved October 21, 2026, from https://www.ebsco.com/research-starters/computer-science/smartphone/#bibliography

Scott, G. (2026, July 17). *Multicollinearity Explained: Impact and Solutions for Accurate Analysis*. Investopedia. Retrieved October 23, 2026, from https://www.investopedia.com/terms/m/multicollinearity.asp

Sidak, J. G., & Skog, J. O. (2019). Hedonic Prices for Multicomponent Products. *Journal of Innovation*, *4*, 301-379. https://www.criterioneconomics.com/sidak-skog-hedonic-prices-for-multicomponent-products.html

statisticssolutions. (2026). *Assumptions of Multiple Linear Regression*. Statistics Solutions. Retrieved October 23, 2026, from https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-analyses/assumptions-of-multiple-linear-regression/

Sucipto, H. (2016, September 30). *The effects of price, quality, and brand image towards consumer purchasing decision on Samsung Smartphone in Surabaya*. RAMA Repository. Retrieved October 23, 2026, from https://rama.kemdiktisaintek.go.id/document/detail/oai:repository.wima.ac.id:8692-19

Sukma. (2018). PENGARUH HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE (Studi pada Mahasiswa Lp3i Kepri). *STIM*, *1*(1). 10.31219/osf.io/h7re5

Team Counterpoint. (2026, August 27). *Global Smartphone Market Share: Quarterly*. Counterpoint Research. Retrieved October 21, 2026, from https://counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-share

The University of Scranton. (2025, April 29). *How Smartphones Are Powering Global Economic Growth*. scranton. Retrieved October 21, 2026, from https://gradadmissions.scranton.edu/blog/articles/business/smartphones-powering-economic-growth.shtml